

Diseño de Interfaz, Accesibilidad, Seguridad y Rendimiento Web

Especificación integral de experiencia de usuario, sistema visual, arquitectura de aplicación de página única y patrones maestro-detalle para la plataforma de torneos **FIFA Friends**.

Elaborado por: Unidad de Arquitectura de Experiencia Digital y Front-End

Clasificación: Interno — distribución a equipos de producto, diseño, desarrollo y seguridad

Versión: 1.0 · **Fecha de emisión:** 1 de octubre de 2026

Marcos de referencia: ISO 9241-210 · ISO/IEC 25010 · WCAG 2.2 AA · WAI-ARIA 1.2 / ARIA APG · EN 301 549 V4.1.1 · OWASP Top 10:2025 · OWASP ASVS 5.0 · Core Web Vitals

Control del documento

Este documento es la fuente única de verdad del diseño de la interfaz y de los atributos de calidad transversales —accesibilidad, seguridad, rendimiento y mantenibilidad— de la plataforma FIFA Friends. Toda decisión de producto, diseño o implementación que contradiga lo aquí especificado requiere una enmienda registrada en la tabla de versiones.

Identificación

Título	Documento de Diseño de Interfaz, Accesibilidad, Seguridad y Rendimiento — Plataforma FIFA Friends
Código	DDS-FF-UI-2026-001
Versión	1.0 (línea base aprobada)
Estado	Vigente
Autoría	Unidad de Arquitectura de Experiencia Digital y Front-End (documento corporativo; no se atribuye autoría individual)
Custodia	Comité de Sistema de Diseño
Audiencia	Diseño de producto, ingeniería front-end, ingeniería de plataforma, seguridad de aplicaciones, control de calidad, dirección de producto
Revisión	Semestral, o ante cambio normativo (publicación de WCAG, OWASP Top 10, EN 301 549) o cambio mayor de arquitectura
Ámbito técnico	Aplicación web de página única (React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS 4 · TanStack Query 5 · Firebase Authentication y Cloud Firestore · despliegue en CDN perimetral)

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios sustantivos	Estado
0.1	2026-07-14	Esqueleto, alcance y marco normativo. Inventario de componentes existentes.	Borrador
0.4	2026-08-06	Sistema visual: teoría del color aplicada, paleta en OKLCH, escala tipográfica modular, retícula y espaciado.	Borrador
0.6	2026-08-28	Arquitectura de información, distribución de componentes, especificación del patrón maestro-detalle.	Revisión interna
0.8	2026-09-12	Arquitectura de aplicación de página única, gestión de estado servidor/cliente, contratos de datos.	Revisión interna
0.9	2026-09-23	Accesibilidad WCAG 2.2 AA criterio por criterio; modelo de amenazas; presupuestos de rendimiento.	Revisión cruzada
1.0	2026-10-01	Línea base aprobada. Apéndices normativos: tokens, listas de verificación, patrones ARIA, matriz de trazabilidad, decisiones de arquitectura, glosario y bibliografía.	Vigente

Aprobaciones

Función	Responsabilidad sobre el documento	Decisión
Dirección de Producto	Alcance funcional, prioridades y criterios de aceptación de negocio	Aprobado
Arquitectura de Experiencia	Sistema visual, patrones de interacción, gobernanza del sistema de diseño	Aprobado
Arquitectura Front-End	Modelo de componentes, estado, enrutamiento y presupuestos de rendimiento	Aprobado
Accesibilidad	Conformidad WCAG 2.2 AA y procedimiento de auditoría	Aprobado con observaciones (§19.6)
Seguridad de Aplicaciones	Modelo de amenazas, controles ASVS y reglas de autorización	Aprobado
Calidad	Estrategia de pruebas y Definición de Terminado	Aprobado

Convenciones del documento

Las palabras clave **DEBE**, **NO DEBE**, **DEBERÍA**, **NO DEBERÍA** y **PUEDE** se interpretan conforme a la práctica establecida en BCP 14 (RFC 2119 y RFC 8174):

Término	Significado normativo en este documento
DEBE / NO DEBE	Requisito absoluto. Su incumplimiento bloquea la aprobación de una entrega (véase la Definición de Terminado, §27.4).
DEBERÍA	Recomendación fuerte. Puede omitirse sólo con justificación registrada como decisión de arquitectura (apéndice H).
PUEDE	Opción legítima; ninguna alternativa es preferente.

Las referencias cruzadas internas usan el signo § seguido del número de sección (por ejemplo, §11.4). Las fuentes externas se citan de forma abreviada en el cuerpo del texto —por ejemplo (W3C, WCAG 2.2, 2.5.8)— y se desarrollan con dirección completa en el apéndice J, «Bibliografía y fuentes consultadas». Los identificadores de requisito siguen el formato `RQ-<dominio>-<número>`; los de componente, `CMP-<familia>-<nombre>`; los de decisión de arquitectura, `ADR-<número>`. El código fuente de ejemplo se presenta en TypeScript y CSS; los fragmentos son ilustrativos de la especificación y no sustituyen al repositorio.

NOTA TERMINOLÓGICA

El documento emplea **maestro-detalle** (en inglés master-detail o list-detail) para designar el patrón de interfaz en el que un panel de selección gobierna el contenido de un panel dependiente. Se evita el par maestro/esclavo en la descripción de componentes de software y réplicas de datos, siguiendo las recomendaciones de lenguaje inclusivo adoptadas por la IETF y por las comunidades de Linux, Python y Redis, que prefieren pares como primario/réplica o primario/secundario; cuando el término heredado es imprescindible para localizar literatura previa, se indica entre paréntesis. El capítulo 11 trata explícitamente esta equivalencia terminológica.

Resumen ejecutivo

FIFA Friends es una aplicación web de página única para organizar torneos recreativos entre grupos de amistades: creación de competiciones, sorteo y asignación de equipos, generación de calendario, registro de resultados, clasificaciones automáticas, cuadros eliminatorios y palmarés histórico. Este documento especifica cómo debe verse, comportarse, defenderse y rendir esa interfaz, y por qué cada decisión es la correcta a la luz de la evidencia disponible.

El problema de diseño

La aplicación tiene tres características que condicionan todo el diseño. Primero, es **intensiva en datos tabulares y jerárquicos**: clasificaciones, calendarios, cuadros de eliminación y estadísticas acumuladas. Segundo, su uso real ocurre **en movilidad y en sesiones cortas** —consultar quién juega, registrar un resultado durante la partida, comprobar la tabla— mayoritariamente desde teléfono y con conectividad irregular. Tercero, tiene **dos perfiles con poderes radicalmente distintos**: participantes que leen y se inscriben, y organizadores que modifican el estado competitivo de todos los demás. Un diseño que ignore cualquiera de los tres rasgos produce una interfaz densa e ilegible en pantalla pequeña, lenta en la red real, o insegura en el límite de confianza entre cliente y base de datos.

Tesis del documento

La calidad de esta interfaz no se obtiene acumulando buenas prácticas sueltas, sino derivando todas las decisiones de un pequeño conjunto de invariantes verificables. El documento sostiene y desarrolla seis:

1. **El sistema visual es un sistema de tokens, no un catálogo de pantallas.** Color, tipografía, espaciado, radios, elevación y movimiento se definen como variables con semántica explícita (§6, §7, §8, apéndice A), expresadas en un espacio de color perceptualmente uniforme (OKLCH) para que las escalas de luminosidad sean predecibles y el contraste calculable a priori.
2. **La accesibilidad es un requisito funcional, no una revisión final.** El objetivo es conformidad WCAG 2.2 nivel AA sin excepciones, con los nueve criterios nuevos de la versión 2.2 tratados uno a uno (§18), patrones de teclado tomados de la guía de prácticas ARIA del W3C (apéndice E) y verificación automatizada integrada en la cadena de entrega (§26).
3. **La seguridad de una aplicación de página única vive en el servidor.** El cliente es código público e inspeccionable: toda regla que importe debe ser inexpugnable desde el navegador. Se especifica un modelo de amenazas STRIDE (§20), una política de seguridad de contenido estricta basada en nonce con `strict-dynamic` y Trusted Types (§21), y un modelo de autorización declarativa en el motor de reglas de la

base de datos con control de acceso basado en roles por torneo (§22), que sustituye la autorización por dirección de correo electrónico incrustada en las reglas actuales.

4. **El rendimiento es un presupuesto, no una aspiración.** Se fijan objetivos en percentil 75 de campo alineados con Core Web Vitals —LCP $\leq$ 2,5 s; INP $\leq$ 200 ms; CLS $\leq$ 0,1— y presupuestos de transferencia por ruta que fallan la integración continua cuando se exceden (§24, §25, apéndice D).
5. **El patrón maestro-detalle es la columna vertebral de la navegación.** Las tres superficies principales —torneos, partidos y equipos— son instancias del mismo patrón, con una especificación única de sincronización de selección, representación del estado en la URL, comportamiento adaptativo entre uno y dos paneles, y gestión de foco al cambiar de elemento (§11).
6. **La interfaz se compone por regiones estables.** La distribución de componentes se define por regiones semánticas y plantillas de página reutilizables, con jerarquía atómica explícita (fundamentos, primitivas, compuestos, patrones, plantillas, vistas) y reglas de propiedad y dependencia que impiden el acoplamiento accidental entre dominios (§10, §12).

Hallazgos sobre la implementación actual

El diagnóstico del código existente identifica nueve brechas respecto a esta especificación. Se resumen aquí con su tratamiento detallado:

#	Hallazgo	Severidad	Sección
H1	La autorización administrativa está codificada como una dirección de correo literal en las reglas de la base de datos: no es auditable, no admite delegación y acopla la seguridad a una identidad personal.	Crítica	§22.4
H2	No existe política de seguridad de contenido ni cabeceras de seguridad en el despliegue perimetral.	Alta	§21.3
H3	La regla de incorporación a un torneo en estado borrador permite escribir el arreglo de participantes completo, sin acotar la mutación a la propia identidad de quien la solicita.	Alta	§22.5
H4	El idioma declarado del documento es inglés mientras la interfaz es castellana, lo que degrada la pronunciación de los lectores de pantalla y la separación silábica.	Media	§18.3
H5	La fuente tipográfica se carga desde un tercero en la ruta crítica, sin autoalojamiento ni subconjunto, lo que introduce una dependencia de red y una fuga de metadatos de navegación.	Media	§7.7, §24.5
H6	No hay anuncio de cambio de ruta ni traslado de foco al navegar, con la pérdida de contexto que ello supone en lector de pantalla.	Alta	§17.3
H7	No existe división de código por ruta: el paquete inicial carga vistas que la mayoría de sesiones nunca visita.	Media	§14.6
H8	Las clasificaciones se recalculan y escriben desde el cliente, lo que permite divergencia entre réplica y fuente y abre una vía de manipulación.	Alta	§15.7, §16.6
H9	No hay suite de pruebas ni verificación automatizada de accesibilidad o rendimiento en integración continua.	Media	§26

Tabla 0.1 — Hallazgos del diagnóstico inicial, severidad y sección donde se especifica el tratamiento.

Cómo leer este documento

El documento se organiza en ocho partes. La parte I establece el marco metodológico y normativo y los principios de diseño. La parte II define el sistema visual: color, tipografía, retícula y movimiento. La parte III especifica la arquitectura de la interfaz: información, distribución de componentes, patrón maestro-detalle, catálogo de componentes y patrones de interacción. La parte IV describe la arquitectura de la aplicación de página única, la gestión de estado y datos y el modelo de dominio. La parte V desarrolla la accesibilidad. La parte VI, la seguridad. La parte VII, el rendimiento, la calidad y la gobernanza. La parte VIII reúne los apéndices normativos, que son la parte operativa del documento: tablas de tokens, listas de verificación, mapas de patrones ARIA, matriz de trazabilidad, decisiones de arquitectura, glosario y bibliografía.

Cada capítulo comienza con una entradilla que resume su contenido y termina con una síntesis de requisitos identificados. Los perfiles con menos tiempo disponible encontrarán el núcleo operativo en los apéndices A a D y en las síntesis de los capítulos 11, 18, 21 y 24.

Índice de contenido

Identificación	2
Historial de versiones	2
Aprobaciones	3
Convenciones del documento	3
El problema de diseño	4
Tesis del documento	4
Hallazgos sobre la implementación actual	5
Cómo leer este documento	6

PARTE I — FUNDAMENTOS, MARCO NORMATIVO Y PROCESO 0

Introducción, alcance y contexto del producto 0

1.1 Propósito	0
1.2 Alcance	0
1.3 El dominio: vocabulario controlado	0
1.4 Contexto de uso	0
1.5 Perfiles y matriz de permisos	0
1.6 Restricciones	0
1.7 Atributos de calidad y escenarios medibles	0
1.8 Supuestos y riesgos de diseño	0
1.9 Síntesis de requisitos del capítulo	0

Marco normativo y de referencia 0

2.1 Tipología de las fuentes	0
2.2 Usabilidad y diseño centrado en las personas	0
2.3 Accesibilidad	0
2.4 Seguridad	0
2.5 Rendimiento	0
2.6 Plataforma web y sistema de diseño	0
2.7 Jerarquía de resolución de conflictos	0
2.8 Síntesis de requisitos del capítulo	0

Proceso de diseño centrado en las personas 0

3.1 Modelo de proceso	0
3.2 Investigación: métodos y alcance	0
3.3 Arquetipos de usuario	0
3.4 Trabajos por realizar y escenarios	0
3.5 Mapa de recorrido y puntos de dolor	0
3.6 Prototipado y fidelidad	0
3.7 Protocolo de evaluación	0
3.8 Métricas de experiencia	0
3.9 Ética, consentimiento y datos de investigación	0
3.10 Síntesis de requisitos del capítulo	0

Principios de diseño y leyes de la interacción 0

4.1 Principios del producto	0
4.2 Heurísticas de usabilidad aplicadas	0
4.3 Regularidades empíricas con consecuencia métrica	0
4.4 Principios de agrupación perceptiva	0

4.5 Carga cognitiva	0
4.6 Relación señal/ruido y jerarquía visual	0
4.7 Significantes, restricciones y retroalimentación	0
4.8 Cuando romper la convención	0
4.9 Síntesis de requisitos del capítulo	0
PARTE II — SISTEMA VISUAL: COLOR, TIPOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN	0
Teoría del color aplicada a interfaces	0
5.1 Luz, superficie y síntesis aditiva	0
5.2 El observador: cómo vemos el color	0
5.3 Espacios de color y su idoneidad	0
5.4 Luminancia relativa y relación de contraste	0
5.5 Armonías cromáticas	0
5.6 Semántica y convención	0
5.7 Color, superficie y profundidad	0
5.8 Contraste en situaciones difíciles	0
5.9 Deficiencias de visión del color	0
5.10 Síntesis de requisitos del capítulo	0
Sistema de color del producto	0
6.1 Arquitectura de tokens	0
6.2 Nomenclatura	0
6.3 Paleta primitiva	0
6.4 Tokens semánticos: modo claro	0
6.5 Indicador de foco	0
6.6 Modo oscuro	0
6.7 Superficies, elevación y sombra	0
6.8 Implementación	0
6.9 Verificación automática	0
6.10 Síntesis de requisitos del capítulo	0
Tipografía y legibilidad	0
7.1 Qué debe resolver la tipografía aquí	0
7.2 Criterios de selección de familia	0
7.3 Escala modular	0
7.4 Composición: medida, interlineado y alineación	0
7.5 Tratamiento de cifras	0
7.6 Carga y rendimiento tipográfico	0
7.7 Accesibilidad tipográfica	0
7.8 Contenido real y casos límite	0
7.9 Síntesis de requisitos del capítulo	0
Retícula, espaciado, iconografía y movimiento	0
8.1 Escala de espaciado	0
8.2 Retícula y contenedores	0
8.3 Puntos de ruptura	0
8.4 Densidad	0
8.5 Radios, bordes y sombras	0
8.6 Objetivos interactivos	0
8.7 Iconografía	0
8.8 Movimiento	0
8.9 Síntesis de requisitos del capítulo	0

PARTE III — ARQUITECTURA DE LA INTERFAZ	0
PARTE IV — ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE PÁGINA ÚNICA	0
PARTE V — ACCESIBILIDAD	0
PARTE VI — SEGURIDAD	0
PARTE VII — RENDIMIENTO, CALIDAD Y GOBERNANZA	0
PARTE VIII — APÉNDICES NORMATIVOS	0

PARTE I

Fundamentos, marco normativo y proceso

Qué problema resuelve el producto, con qué estándares se mide, mediante qué proceso se diseña y bajo qué principios se decide cuando dos buenas prácticas entran en conflicto.

1. Introducción, alcance y contexto del producto
2. Marco normativo y de referencia
3. Proceso de diseño centrado en las personas
4. Principios de diseño y leyes de la interacción

CAPÍTULO 1

Introducción, alcance y contexto del producto

Un documento de diseño sólo es útil si delimita con precisión qué decide y qué deja abierto. Este capítulo fija el propósito y el alcance de la especificación, describe el dominio competitivo que la aplicación modela, caracteriza el contexto de uso conforme a ISO 9241-11, enumera las restricciones que acotan el espacio de soluciones y traduce los atributos de calidad de ISO/IEC 25010 en escenarios medibles que el resto del documento debe satisfacer.

1.1 Propósito

Este documento especifica el diseño de la interfaz de usuario y los atributos de calidad transversales de FIFA Friends, una aplicación web para organizar y seguir torneos recreativos de videojuego de fútbol entre grupos de personas conocidas. Persigue cuatro objetivos simultáneos:

1. **Prescribir.** Define, con nivel de detalle suficiente para implementar sin negociación adicional, cómo son los componentes, cómo se comportan, cómo se combinan y qué valores concretos —color, tamaño, espacio, tiempo— los parametrizan.
2. **Justificar.** Cada prescripción se apoya en una norma, una guía oficial de plataforma o un resultado de investigación citado, no en preferencia estética. Donde la evidencia es débil o contradictoria, se indica explícitamente y se adopta la opción más conservadora para el usuario.
3. **Verificar.** Toda afirmación relevante se expresa de modo que pueda comprobarse: un umbral numérico, una lista de verificación, una prueba automatizada o un procedimiento de auditoría manual reproducible.
4. **Perdurar.** El documento separa lo que cambia con frecuencia (contenido, catálogo de equipos, reglas de competición) de lo que debe permanecer estable (tokens, patrones, contratos), de modo que la evolución del producto no obligue a reescribirlo entero.

CRITERIO RECTOR

Ante un conflicto entre dos recomendaciones de este documento, prevalece el orden siguiente: **(1)** seguridad de las personas y de sus datos; **(2)** accesibilidad; **(3)** corrección funcional del dominio competitivo; **(4)** rendimiento percibido; **(5)** consistencia del sistema de diseño; **(6)** preferencia estética. Este orden no es retórico: se aplica literalmente en la revisión de diseño (apéndice G).

1.2 Alcance

Queda **dentro** del alcance: el sistema visual completo (color, tipografía, retícula, espaciado, iconografía, movimiento); la arquitectura de información y la navegación; la distribución de componentes en pantalla y las plantillas de página; el catálogo de componentes con sus estados, propiedades y comportamiento accesible; el patrón maestro-detalle y sus variantes adaptativas; la arquitectura de la aplicación de página única, incluidos enrutamiento, división de código, gestión de estado y sincronización con la base de datos; la accesibilidad conforme a WCAG 2.2 nivel AA; la seguridad del cliente web y el modelo de autorización ejercido en servidor; los presupuestos y técnicas de rendimiento; y la estrategia de pruebas y gobernanza.

Queda **fuera** del alcance: la estrategia comercial y de monetización; el diseño de campañas de adquisición; la implementación concreta de los algoritmos de generación de calendario, que se tratan sólo en lo que afectan a la interfaz y a los contratos de datos (§16); la administración de la infraestructura de nube más allá de su configuración de seguridad y de caché; y la localización a idiomas distintos del castellano, para la cual el documento se limita a fijar los requisitos de internacionalización que no deben cerrarse prematuramente (§9.8).

1.3 El dominio: vocabulario controlado

La primera obligación de una interfaz es hablar el idioma de quien la usa (Nielsen, heurística 2). Eso exige un vocabulario único y estable, compartido por interfaz, documentación, código y base de datos. La tabla 1.1 fija ese vocabulario; cualquier sinónimo que aparezca en el producto debe considerarse un defecto.

Término	Definición operativa	Identificador
Torneo	Competición con un conjunto cerrado de participantes, un formato y un ciclo de vida propio. Unidad de agregación y de permisos.	tournament
Participante	Persona inscrita en un torneo concreto. Distinto de «usuario»: una cuenta puede ser participante en unos torneos y no en otros.	player
Organizador	Participante con permisos de administración sobre un torneo: edita el calendario, valida resultados y cierra la competición.	organizer
Equipo	Selección o club del videojuego asignado a un participante, con atributos de valoración y liga de procedencia.	team
Formato	Estructura competitiva: liga de ida, liga de ida y vuelta, grupos más eliminatoria, o eliminatoria directa.	format
Fase	Tramo del torneo con reglas homogéneas: fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal, final.	stage
Jornada	Conjunto de partidos programados para disputarse en paralelo dentro de una fase de liga.	round
Partido	Enfrentamiento entre dos participantes con marcador, estado y metadatos de registro.	match

Término	Definición operativa	Identificador
Calendario	Conjunto ordenado de partidos generado al iniciar el torneo a partir del formato y de los participantes.	fixture
Clasificación	Tabla derivada de los partidos finalizados: puntos, partidos jugados, diferencia de goles y criterios de desempate.	standings
Cuadro	Representación en árbol de la fase eliminatoria, con emparejamientos y progresión de ganadores.	bracket
Palmarés	Histórico agregado por persona a lo largo de todos los torneos: títulos, finales, goles, racha.	palmares
Código de invitación	Cadena corta que permite incorporarse a un torneo en estado borrador sin invitación nominal.	inviteCode

Tabla 1.1 — Vocabulario controlado del dominio. La columna derecha fija el identificador canónico en código y en el modelo de datos; la interfaz castellana y el código inglés mantienen una correspondencia uno a uno.

1.3.1 Ciclo de vida del torneo

El torneo es una máquina de estados explícita. Las transiciones no son reversibles salvo donde se indica, y cada una habilita o inhabilita operaciones de la interfaz. Esta máquina es la fuente de verdad para decidir qué controles se muestran, cuáles se deshabilitan y qué reglas de autorización aplican en servidor (§22.6).

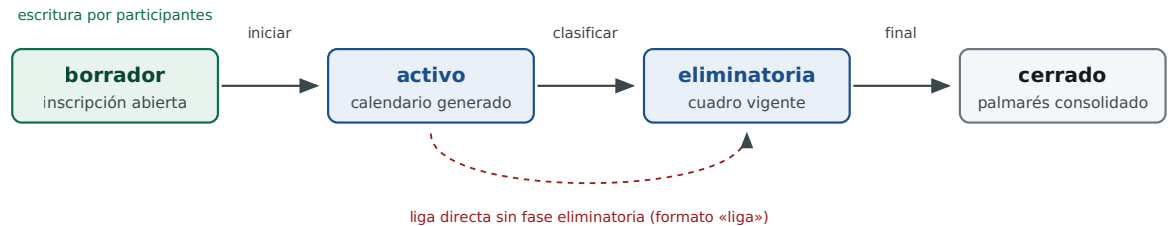


Figura 1.1 — Ciclo de vida del torneo. Sólo en estado borrador una persona no organizadora puede escribir, y únicamente para incorporarse a sí misma; a partir de activo toda escritura competitiva queda reservada a la organización (§22.5).

1.4 Contexto de uso

ISO 9241-11 define la usabilidad como el grado en que un sistema puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. La última cláusula es la que con más frecuencia se omite y la que más decisiones condiciona. La tabla 1.2 describe el contexto real de esta aplicación.

Dimensión	Caracterización	Consecuencia de diseño
Usuarios	Grupos de 4 a 24 personas con vínculo social previo; alfabetización digital media-alta; sin formación en el producto; rotación baja.	No hay presupuesto de aprendizaje: la interfaz debe ser autoevidente en la primera sesión (§4.3). No se diseñan tutoriales obligatorios.
Tareas	Consultar el calendario y la clasificación; registrar un resultado; inscribirse; crear y configurar un torneo; revisar el palmarés.	Las dos primeras concentran la mayoría de las sesiones y determinan la ruta de entrada y el presupuesto de rendimiento (§24.3).

Dimensión	Caracterización	Consecuencia de diseño
Equipamiento	Predominio de teléfono (pantallas de 360–430 px CSS de ancho), uso secundario en portátil; navegadores actuales con soporte de módulos ES.	Diseño con prioridad móvil real, no adaptación posterior; dos paneles sólo a partir de 1024 px (§11.5).
Entorno físico	Salón doméstico con iluminación variable, a menudo baja; pantalla a 40–60 cm; uso con una sola mano; posible ruido y atención dividida.	Modo oscuro de primera clase (§6.6); contraste por encima del mínimo legal; objetivos táctiles amplios (§8.6); nada que dependa sólo del color.
Entorno de red	Wifi doméstica o red móvil; latencias de 50–300 ms; episodios de pérdida de conectividad durante la partida.	Caché declarada con revalidación, actualización optimista y reconciliación explícita de conflictos (§15.5, §15.6).
Entorno social	El resultado de un partido tiene consecuencias reputacionales dentro del grupo; existe incentivo para disputar o alterar marcadores.	Trazabilidad de quién registró cada resultado y cuándo; autorización en servidor; historial de cambios (§16.5, §22.7).

Tabla 1.2 — Contexto de uso según el esquema de ISO 9241-11 y su traducción directa a decisiones de diseño verificables.

1.5 Perfiles y matriz de permisos

El producto reconoce cuatro perfiles. Los permisos se definen aquí en términos de producto y se implementan como control de acceso basado en roles con alcance de torneo en §22.6.

Operación	Visitante	Participante	Organizador	Administración
Ver torneo público	No	Sí	Sí	Sí
Incorporarse con código	No (requiere sesión)	Sí, sólo a sí misma, sólo en borrador	Sí	Sí
Crear torneo	No	Sí (pasa a organizar el suyo)	Sí	Sí
Generar calendario	No	No	Sí, en su torneo	Sí
Registrar resultado	No	Propuesta sujeta a validación	Sí, en su torneo	Sí
Editar resultado consolidado	No	No	Sí, con registro de auditoría	Sí
Cerrar torneo y consolidar palmarés	No	No	Sí	Sí
Gestionar roles de un torneo	No	No	Sí, delegar organización	Sí

Tabla 1.3 — Matriz de permisos por perfil. La columna «Administración» corresponde a operación de plataforma y debe ser excepcional, auditada y nunca la vía ordinaria de trabajo.

HALLAZGO H1 — DEUDA DE SEGURIDAD HEREDADA

La implementación vigente concede la totalidad de la columna «Organizador» y «Administración» a una dirección de correo literal escrita en las reglas de la base de datos. Esto impide delegar, rompe si la persona cambia de cuenta, no deja rastro de auditoría y convierte una identidad personal en un privilegio estructural. El capítulo 22 especifica su sustitución por roles con alcance de torneo verificados en servidor; es el único cambio que este documento clasifica como bloqueante antes de cualquier ampliación funcional.

1.6 Restricciones

R1 • Plataforma

Aplicación de página única en React 19 con TypeScript, empaquetada con Vite y desplegada como contenido estático en una red de distribución perimetral con reescritura a `index.html`. No existe servidor de aplicación propio; toda lógica privilegiada debe residir en el motor de reglas de la base de datos o en funciones gestionadas.

R2 • Datos

Cloud Firestore como almacén documental con suscripciones en tiempo real y reglas de seguridad declarativas. Las consultas no admiten uniones; la desnormalización es la norma y exige una estrategia explícita de consistencia (§16.4).

R3 • Identidad

Autenticación federada mediante proveedor externo con identificador de token en el cliente. No se almacenan contraseñas propias. El token se gestiona en memoria por la biblioteca cliente y se renueva de forma transparente (§22.2).

R4 • Equipo y ritmo

Equipo reducido y dedicación parcial. La especificación debe ser implementable por incrementos independientes y priorizar soluciones de plataforma sobre dependencias nuevas.

R5 • Coste

Operación dentro de los niveles gratuitos o de bajo coste de la plataforma: el número de lecturas de documento por sesión es una restricción de diseño, no sólo de rendimiento (§15.4).

R6 • Legal

Tratamiento de datos personales mínimo (nombre visible, imagen de perfil, correo de la identidad federada). Aplican los principios de minimización y limitación de finalidad; la interfaz debe permitir ejercer supresión y portabilidad (§23.5).

1.7 Atributos de calidad y escenarios medibles

ISO/IEC 25010 describe la calidad del producto software en características y subcaracterísticas. Un documento de diseño que se limite a declarar «la aplicación será usable, segura y rápida» no decide nada. La tabla 1.4 convierte cada atributo priorizado en un escenario de calidad con estímulo, respuesta y medida, que es lo que después se verifica en el apéndice D y en §26.

Atributo (25010)	Escenario	Medida de aceptación
Usabilidad Aprendibilidad	Una persona que nunca ha usado el producto recibe un enlace de invitación y debe inscribirse en un torneo.	≥ 90 % completa la tarea sin ayuda externa en ≤ 90 s (prueba moderada con 8 participantes, §3.7).
Usabilidad Operabilidad	Una organizadora registra el marcador de un partido desde el teléfono, de pie, con una mano.	≤ 4 toques desde la pantalla de torneo; todos los objetivos $\geq 44 \times 44$ px; sin desplazamiento horizontal.

Atributo (25010)	Escenario	Medida de aceptación
Accesibilidad	Una persona usuaria de lector de pantalla navega del listado de partidos al detalle y vuelve.	Cero incidencias de nivel A/AA en auditoría manual (apéndice B); anuncio de cambio de ruta en ≤ 1 s.
Eficiencia Comportamiento temporal	Visita en frío a la vista de clasificación desde red móvil de referencia.	LCP $\leq 2,5$ s e INP ≤ 200 ms en percentil 75 de campo; transferencia de ruta ≤ 180 KB comprimidos.
Fiabilidad Tolerancia a fallos	Se pierde la conectividad mientras se envía un resultado.	La interfaz conserva el dato, informa del estado y reintenta; ninguna escritura se pierde en silencio (§15.6).
Seguridad Integridad	Un participante manipula la petición de red para alterar la clasificación.	La escritura es rechazada por reglas de servidor; el intento queda registrado (§22.8). Cobertura ASVS nivel 2 en los controles aplicables.
Mantenibilidad Modularidad	Se añade un formato de competición nuevo.	Ningún cambio en componentes de presentación genéricos; superficie tocada ≤ 3 módulos de dominio (§12.8).
Compatibilidad	Uso en las dos últimas versiones mayores de los navegadores de hoja perenne y en modo de contraste forzado.	Paridad funcional; degradación controlada documentada por característica (§14.9).

Tabla 1.4 — Escenarios de calidad derivados de ISO/IEC 25010. Cada medida de aceptación es rastreable hasta una prueba concreta en el apéndice F.

1.8 Supuestos y riesgos de diseño

Se asume que el grupo de personas usuarias de un torneo se conoce previamente, lo que permite un modelo de confianza intermedio: no hay anonimato, pero tampoco verificación de identidad fuerte. Se asume también que el volumen de datos por torneo es pequeño —decenas de partidos, no miles—, lo que autoriza a resolver en cliente ordenaciones y agregaciones que en otro producto exigirían servidor. Ambos supuestos se revisan si el producto se abre a grupos desconocidos entre sí, escenario en el que varias decisiones de este documento (notablemente §15.7 y §22.5) dejarían de ser suficientes.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación especificada
RG-1	Divergencia entre la clasificación mostrada y los partidos registrados	Media	Alto	Derivación en servidor y recálculo idempotente; §15.7, §16.6
RG-2	Manipulación de resultados por participantes	Media	Alto	Autorización por rol en servidor, auditoría y validación cruzada; §22.6
RG-3	Degradación de rendimiento al crecer el histórico de palmarés	Alta	Medio	Agregados materializados y paginación por cursor; §15.4, §24.7
RG-4	Deriva visual entre componentes por falta de tokens	Alta	Medio	Tokens como única fuente de valores y verificación en integración continua; §6.8, §27.3
RG-5	Regresión de accesibilidad al añadir funcionalidad	Alta	Alto	Pruebas automatizadas de accesibilidad por componente y por ruta; §26.5
RG-6	Compromiso de una dependencia del ecosistema de paquetes	Media	Crítico	Instalación desde fichero de bloqueo, revisión de scripts de ciclo de vida y verificación de procedencia; §23.2

Tabla 1.5 — Registro de riesgos de diseño con la sección que especifica su mitigación.

1.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-GEN-01.** La interfaz DEBE usar exclusivamente el vocabulario de la tabla 1.1; ningún texto visible introducirá sinónimos no registrados.
- ☐ **RQ-GEN-02.** Toda operación de escritura competitiva DEBE validarse en servidor conforme a la matriz de la tabla 1.3, con independencia de lo que la interfaz muestre o esconda.
- ☐ **RQ-GEN-03.** El diseño DEBE partir del ancho de 360 px y añadir capacidades al crecer el espacio, nunca al revés.
- ☐ **RQ-GEN-04.** Cada escenario de la tabla 1.4 DEBE tener al menos una prueba automatizada o un procedimiento manual documentado que lo verifique.
- ☐ **RQ-GEN-05.** Las decisiones que se aparten de este documento DEBEN registrarse como decisión de arquitectura en el apéndice H, con alternativas consideradas y consecuencias.

CAPÍTULO 2

Marco normativo y de referencia

Diseñar «según buenas prácticas» no significa nada si no se nombra la fuente, su versión y su carácter —obligatorio, recomendado u orientativo—. Este capítulo enumera el corpus normativo que gobierna el producto, distingue lo exigible de lo aconsejable, fija la versión concreta que aplica y asigna a cada norma un método de verificación. El resto del documento se limita a aplicar lo aquí declarado.

2.1 Tipología de las fuentes

No todas las referencias tienen la misma fuerza. Este documento distingue cuatro categorías, que determinan qué ocurre cuando una recomendación se incumple:

Normativa legal o contractual

Obligatoria por ley aplicable o por contrato. Su incumplimiento es un defecto bloqueante y puede acarrear consecuencias jurídicas. Ejemplo: los requisitos de accesibilidad exigibles a servicios digitales en el ámbito europeo.

Estándar técnico de organismo reconocido

Especificaciones del W3C, ISO, IETF o ETSI. No siempre son obligatorias por sí mismas, pero la legislación suele remitirse a ellas y la industria las trata como mínimo profesional.

Guía de plataforma o de proyecto de referencia

Documentación oficial de fabricantes de sistemas operativos, navegadores o bibliotecas, y guías de organizaciones de referencia en seguridad. Tienen autoridad práctica alta.

Evidencia empírica

Investigación publicada y estudios de campo sobre percepción, legibilidad, comportamiento y rendimiento. Informan decisiones donde no hay norma, y se citan con su limitación.

2.2 Usabilidad y diseño centrado en las personas

Referencia	Contenido aplicable	Uso en este documento
ISO 9241-210 Diseño centrado en las personas para sistemas interactivos	Define las actividades del proceso: comprender el contexto de uso, especificar requisitos, producir soluciones y evaluar frente a requisitos, con iteración obligatoria y participación de usuarios reales.	Estructura del proceso de diseño del capítulo 3 y de los ciclos de validación de §3.7.
ISO 9241-11 Usabilidad: definiciones y conceptos	Usabilidad como eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico; obliga a declarar usuarios, objetivos y entorno.	Caracterización del contexto de uso (§1.4) y métricas de usabilidad (§3.8).

Referencia	Contenido aplicable	Uso en este documento
ISO 9241-110 Principios de diálogo	Siete principios: adecuación a la tarea, autodescripción, conformidad con las expectativas, aprendibilidad, controlabilidad, robustez frente a errores y adaptabilidad.	Base de los principios del capítulo 4 y criterio de arbitraje en revisiones de diseño.
ISO 9241-112 Presentación de la información	Principios de detectabilidad, discriminabilidad, concisión, consistencia y legibilidad de la información presentada.	Reglas de densidad, agrupación y jerarquía visual (§8, §10).
ISO 9241-125 / -143	Presentación visual de información y diálogos de formulario.	Especificación de formularios y validación (§13.3).
ISO/IEC 25010 Modelo de calidad del producto	Características de calidad: adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.	Escenarios de calidad medibles (tabla 1.4) y criterios de aceptación.
EN 17161 Diseño para todos	Enfoque de accesibilidad mediante diseño universal aplicado a productos, bienes y servicios.	Justificación del tratamiento de la accesibilidad como requisito de producto y no como adaptación (§18.1).

Tabla 2.1 — Normas de usabilidad y proceso aplicables, y la sección de este documento que las operacionaliza.

2.3 Accesibilidad

El núcleo normativo de accesibilidad es WCAG 2.2, publicada como recomendación del W3C el 5 de octubre de 2023 y revisada posteriormente sin cambios de requisitos. Añade nueve criterios de conformidad sobre WCAG 2.1 y retira el criterio 4.1.1 «Procesamiento», cuya verificación quedó obsoleta con los analizadores sintácticos modernos. La tabla 2.2 enumera esos nueve criterios porque, al ser los más recientes, son también los que con mayor frecuencia se incumplen en productos construidos sobre patrones heredados.

Criterio	Denominación	Nivel	Exigencia esencial y dónde impacta en este producto
2.4.11	Foco no oscurecido (mínimo)	AA	El elemento con foco no puede quedar completamente tapado por contenido superpuesto. Afecta a barras fijas, hojas inferiores y banners (§10.4, §18.6).
2.4.12	Foco no oscurecido (mejorado)	AAA	Ninguna parte del elemento con foco queda tapada. Se adopta como objetivo de calidad, no como requisito.
2.4.13	Apariencia del foco	AAA	Indicador de foco con área y contraste mínimos. Se adopta como requisito interno por su impacto real (§6.5).
2.5.7	Movimientos de arrastre	AA	Toda acción que requiera arrastre debe tener alternativa con un solo puntero. Afecta al reordenamiento de participantes y al cuadro eliminatorio (§13.7).
2.5.8	Tamaño del objetivo (mínimo)	AA	Objetivos de al menos 24 × 24 px CSS, salvo excepciones tasadas. Este documento eleva el mínimo a 44 × 44 px por el contexto de uso (§8.6).
3.2.6	Ayuda consistente	A	Los mecanismos de ayuda aparecen en el mismo orden relativo en todas las páginas. Afecta a la ubicación del acceso a soporte (§9.5).

Criterio	Denominación	Nivel	Exigencia esencial y dónde impacta en este producto
3.3.7	Entrada redundante	A	No se puede exigir reintroducir información ya aportada en el mismo proceso. Afecta al alta de torneo en varios pasos (§13.4).
3.3.8	Autenticación accesible (mínimo)	AA	No exigir pruebas cognitivas (recordar, transcribir, resolver acertijos) sin alternativa. Justifica la autenticación federada y el pegado de credenciales (§22.3).
3.3.9	Autenticación accesible (mejorado)	AAA	Elimina también el reconocimiento de objetos. Se cumple de facto con el mecanismo elegido.

Tabla 2.2 — Los nueve criterios de conformidad incorporados en WCAG 2.2 y su traducción a decisiones concretas de este producto.

2.3.1 Marco legal y estado de WCAG 3.0

En el ámbito europeo, la norma armonizada de referencia es EN 301 549, cuya versión V4.1.1 —adoptada en agosto de 2026— alinea sus requisitos web con WCAG 2.2 niveles A y AA, sustituyendo la referencia previa a WCAG 2.1. La Directiva de accesibilidad web obliga desde hace años al sector público, y el Acta Europea de Accesibilidad extendió obligaciones a determinados servicios privados a partir del 28 de junio de 2025. Aunque este producto sea de ámbito recreativo y privado, el documento adopta el mismo listón: la conformidad AA es el requisito interno, no una aspiración.

SOBRE WCAG 3.0

WCAG 3.0 continúa en estado de borrador de trabajo, con recomendación final no esperada antes del final de la década, y su modelo de contraste visual permanece sin decidir: el algoritmo APCA es una línea de trabajo exploratoria, no normativa. En consecuencia, **todas** las decisiones de contraste de este documento se verifican con la relación de contraste de WCAG 2.x, y APCA se utiliza únicamente como señal complementaria de diseño cuando dos opciones empatan en el criterio normativo (§5.8).

2.3.2 Especificaciones técnicas de accesibilidad

- **WAI-ARIA 1.2** — Define roles, estados y propiedades. Regla rectora: no usar ARIA cuando exista un elemento nativo con la semántica necesaria; ARIA mal aplicado es peor que ausente.
- **ARIA Authoring Practices Guide (APG)** — Patrones de teclado y semántica para diálogos, pestañas, menús, tablas de datos y combos. Es la fuente de los contratos de interacción del apéndice E.
- **Accessible Name and Description Computation** — Algoritmo de cálculo del nombre accesible. Determina por qué el orden de precedencia entre `aria-labelledby`, `aria-label` y contenido es relevante (§18.4).
- **HTML Living Standard** — Semántica nativa, requisitos de etiquetado de controles y criterios de contenido alternativo.

2.4 Seguridad

El marco de seguridad aplicable combina una lista de riesgos priorizada, un catálogo de requisitos verificables y las especificaciones de los mecanismos del navegador.

Referencia	Contenido	Aplicación en el producto
OWASP Top 10:2025	Diez categorías de riesgo ordenadas por prevalencia e impacto, publicadas en noviembre de 2025. Incorpora dos categorías nuevas: fallos en la cadena de suministro de software y gestión inadecuada de condiciones excepcionales.	Estructura del modelo de amenazas (§20.4) y lista de verificación del apéndice C.
OWASP ASVS 5.0	Estándar de verificación con unos 350 requisitos organizados en 17 capítulos, con identificadores versionados para trazabilidad.	Nivel 2 como objetivo de verificación para los controles aplicables a una aplicación sin servidor propio (§20.6).
RFC 9700 (BCP 240)	Mejores prácticas actuales de seguridad de OAuth 2.0: PKCE obligatorio, defensa frente a confusión de servidores de autorización, prohibición de flujos implícitos.	Diseño del flujo de identidad y custodia de credenciales (§22.2).
CSP Nivel 3	Política de seguridad de contenido con nonce, strict-dynamic y restricción de destinos.	Política de despliegue y mitigación de ejecución de scripts inyectados (§21.3).
Trusted Types	Prevención de puntos de inyección en el DOM mediante políticas de creación de valores peligrosos.	Control de <code>innerHTML</code> y bibliotecas de terceros (§21.4).
Fetch Metadata y CORS	Cabeceras de contexto de petición y política de origen cruzado.	Validación de origen en funciones gestionadas y aislamiento del documento (§21.6).
SLSA y procedencia de paquetes	Marco de integridad de la cadena de construcción y atestación de procedencia.	Política de dependencias e instalación reproducible (§23.2).

Tabla 2.3 — Marco de seguridad aplicable. Los identificadores ASVS se citan siempre con su versión para evitar ambigüedad entre ediciones.

2.5 Rendimiento

El marco de rendimiento es el conjunto de métricas Core Web Vitals, con umbrales evaluados en el percentil 75 de las visitas reales. Un sitio se considera «bueno» en una métrica cuando al menos el 75 % de las visitas alcanza el umbral correspondiente.

Métrica	Bueno	Deficiente	Qué mide realmente
LCP — Mayor despliegue de contenido	$\leq 2,5$ s	$> 4,0$ s	Velocidad de carga percibida: cuándo aparece el elemento de contenido principal.
INP — Interacción hasta el siguiente pintado	≤ 200 ms	> 500 ms	Capacidad de respuesta a lo largo de toda la sesión, no sólo en la primera interacción.
CLS — Desplazamiento acumulado de diseño	$\leq 0,1$	$> 0,25$	Estabilidad visual: cuánto se mueve el contenido sin que la persona lo provoque.
TTFB — Tiempo hasta el primer byte	$\leq 0,8$ s	$> 1,8$ s	Diagnóstico de la fase de red y servidor que antecede a LCP.

Métrica	Bueno	Deficiente	Qué mide realmente
FCP — Primer despliegue de contenido	$\leq 1,8$ s	$> 3,0$ s	Cuándo deja de verse una pantalla en blanco.

Tabla 2.4 — Métricas de rendimiento y umbrales de referencia. INP sustituyó a FID como métrica de capacidad de respuesta en marzo de 2024.

Complementariamente, la puntuación sintética de la herramienta de auditoría más extendida pondera tiempo total de bloqueo (30 %), LCP (25 %), CLS (25 %), primer despliegue (10 %) e índice de velocidad (10 %). Este documento la usa como señal de laboratorio y **no** como objetivo: los objetivos se fijan sobre datos de campo (§25.2).

2.6 Plataforma web y sistema de diseño

- **HTML Living Standard** y **DOM Standard** — semántica, formularios y eventos.
- **CSS Color Module Level 4** — espacios de color modernos (`oklch()`, `lab()`), gama extendida y función `color-mix()`. Fundamento del sistema de color del capítulo 6.
- **CSS Cascade Layers**, **Container Queries**, `:has()`, **Subgrid** — mecanismos de composición empleados en la retícula y en los componentes adaptativos (§8.3, §10.6).
- **Design Tokens Format Module**, versión estable 2025.10 — formato de intercambio de tokens entre herramientas de diseño y código. Es el formato canónico del apéndice A.
- **Guías de plataforma** — las guías de interfaz de los principales sistemas operativos y el sistema de diseño de referencia para Android aportan convenciones de disposición adaptativa, entre ellas la formulación canónica de la disposición lista-detalle que el capítulo 11 adapta a la web.

2.7 Jerarquía de resolución de conflictos

Cuando dos fuentes se contradicen —y ocurre—, se resuelve en este orden:

1. Obligación legal aplicable.
2. Criterio de conformidad WCAG 2.2 de nivel A o AA.
3. Requisito de seguridad clasificado como crítico o alto en el modelo de amenazas.
4. Estándar técnico del W3C o de la IETF.
5. Guía oficial de plataforma.
6. Evidencia empírica publicada.
7. Convención interna del sistema de diseño.

Un ejemplo real de este arbitraje: la guía de una plataforma móvil recomienda ocultar completamente la barra de navegación al desplazarse para maximizar el contenido; el criterio 2.4.11 exige que el elemento con foco no quede oculto tras contenido superpuesto. Prevalece el criterio WCAG: la barra se oculta, pero reaparece íntegra cuando el foco entra en ella por teclado (§10.4).

2.8 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-NOR-01.** El producto DEBE cumplir WCAG 2.2 nivel A y AA en su totalidad; cualquier excepción se documenta con justificación técnica y plan de corrección fechado.
- ☐ **RQ-NOR-02.** Las verificaciones de contraste DEBEN realizarse con el algoritmo de relación de contraste de WCAG 2.x mientras WCAG 3.0 no alcance estado de recomendación.
- ☐ **RQ-NOR-03.** Los controles de seguridad DEBEN trazarse a requisitos ASVS 5.0 citados con versión completa, y cubrir las diez categorías del OWASP Top 10:2025 en el modelo de amenazas.
- ☐ **RQ-NOR-04.** Los objetivos de rendimiento DEBEN fijarse sobre datos de campo en percentil 75, no sobre puntuaciones sintéticas de laboratorio.
- ☐ **RQ-NOR-05.** Los tokens de diseño DEBEN serializarse en el formato estable del módulo de tokens de diseño para permitir intercambio entre herramienta y código.

CAPÍTULO 3

Proceso de diseño centrado en las personas

El diseño descrito en este documento no es el resultado de una preferencia, sino de un proceso repetible. Este capítulo describe ese proceso conforme a ISO 9241-210: cómo se investiga el contexto, cómo se representa a quienes usan el producto, cómo se formulan los recorridos críticos, cómo se evalúan las soluciones con personas reales y qué métricas deciden si una iteración ha mejorado o empeorado la experiencia.

3.1 Modelo de proceso

ISO 9241-210 establece cuatro actividades encadenadas e iterativas, y exige que la iteración no sea opcional: un diseño se considera terminado cuando satisface los requisitos verificados con usuarios, no cuando se agota el calendario. Las actividades se instancian así en este producto:



Figura 3.1 — Ciclo de diseño centrado en las personas conforme a ISO 9241-210. La evaluación no cierra el ciclo: lo realimenta.

3.2 Investigación: métodos y alcance

La investigación es proporcionada al riesgo de equivocarse. Para un producto de este tamaño, un programa ligero y continuo supera a un estudio extenso y único. El programa consta de cinco instrumentos:

Instrumento	Frecuencia	Pregunta que responde	Limitación conocida
Entrevista semiestructurada (6-8 personas)	Al inicio y ante cambio mayor	Qué hace realmente el grupo antes y después de cada partida; dónde está la fricción.	Sesgo de deseabilidad; las personas describen procesos idealizados.
Observación contextual de una jornada real	Dos veces al año	Cómo se registra un resultado en el momento, con el teléfono en la mano.	Efecto de observación; muestra pequeña.

Instrumento	Frecuencia	Pregunta que responde	Limitación conocida
Analítica de producto anonimizada	Continua	Qué rutas se usan, dónde se abandona, con qué frecuencia y en qué dispositivo.	Explica el qué, nunca el porqué.
Prueba de usabilidad moderada (5–8 personas)	Cada incremento relevante	Si una tarea concreta se completa sin ayuda y a qué coste.	No mide adopción a largo plazo ni aprendizaje acumulado.
Encuesta breve en producto	Trimestral	Percepción de facilidad y satisfacción; evolución frente al trimestre anterior.	Autoselección de quien responde.

Tabla 3.1 — Programa de investigación. Cada instrumento se declara con su limitación para evitar conclusiones que la muestra no sostiene.

SOBRE EL TAMAÑO DE MUESTRA

La regla difundida de que «cinco personas bastan» procede de modelos de detección de problemas con probabilidad de descubrimiento alta y homogénea. No se aplica cuando existen perfiles con tareas distintas: aquí hay al menos dos (participante y organización), de modo que la prueba se ejecuta con cinco personas por perfil. Para medir —no descubrir— se requieren muestras mucho mayores; por eso las métricas cuantitativas de §3.8 proceden de analítica y de encuesta, no de las sesiones moderadas.

3.3 Arquetipos de usuario

Los arquetipos no son retratos narrativos: son conjuntos de necesidades, capacidades y restricciones que permiten decidir. Se definen tres, más un conjunto de requisitos de capacidad que atraviesa a todos ellos.

Arquetipo	Objetivo principal	Contexto y restricciones	Implicación de diseño dominante
A1 • Quien organiza	Montar el torneo rápido, mantenerlo vivo y resolver incidencias sin perder credibilidad ante el grupo.	Carga operativa alta y concentrada; a menudo configura desde portátil y gestiona desde teléfono.	Flujos de configuración con valores por defecto sensatos y edición reversible; operaciones masivas; registro de auditoría visible.
A2 • Quien participa	Saber cuándo juega, contra quién y cómo va la clasificación; registrar su resultado.	Sesiones de menos de un minuto, en movilidad, con atención dividida.	Ruta de entrada directa al estado actual; densidad informativa alta pero jerarquizada; cero pasos innecesarios.
A3 • Quien observa	Seguir el torneo y el histórico sin participar: antiguos participantes, acompañantes.	Acceso esporádico, frecuentemente desde un enlace compartido.	Vistas de sólo lectura comparables por URL estable y comprensibles sin contexto previo (§9.6).

Tabla 3.2 — Arquetipos de usuario y su implicación dominante de diseño.

A estos arquetipos se superpone un **perfil de capacidad** que no es opcional: cualquiera de los tres puede usar lector de pantalla, navegar exclusivamente por teclado, tener baja visión, presentar deficiencia de visión del color, usar magnificación al 200 % o interactuar con temblor que reduzca la precisión del puntero. El capítulo 18 convierte

ese perfil en requisitos concretos; aquí basta con registrar que no se trata de un cuarto arquetipo minoritario, sino de una dimensión transversal a los tres.

3.4 Trabajos por realizar y escenarios

Cada recorrido crítico se formula como una declaración de trabajo por realizar —qué intenta lograr la persona y en qué circunstancia— porque esa formulación resiste mejor los cambios de interfaz que una lista de funcionalidades.

1. **JTR-1.** «Cuando el grupo acuerda jugar un torneo, quiero crearlo y repartir equipos sin discusión, para empezar a jugar en menos de cinco minutos.»
2. **JTR-2.** «Cuando termina una partida, quiero registrar el marcador en segundos, para que la clasificación esté al día antes de la siguiente.»
3. **JTR-3.** «Cuando llego tarde a la reunión, quiero saber de un vistazo qué se ha jugado y cómo voy, para incorporarme sin preguntar.»
4. **JTR-4.** «Cuando el torneo acaba, quiero que quede constancia de quién ganó, para poder recordarlo —y recordárselo— meses después.»
5. **JTR-5.** «Cuando alguien impugna un resultado, quiero ver quién lo introdujo y cuándo, para resolverlo sin conflicto.»

3.5 Mapa de recorrido y puntos de dolor

Fase	Acción de la persona	Punto de dolor observado	Respuesta de diseño
Descubrimiento	Recibe un enlace por mensajería y lo abre.	Aterrizo en una pantalla de sesión sin contexto de a qué ha sido invitada.	La ruta de invitación muestra nombre del torneo y de quien organiza antes de pedir identificación (§9.4).
Incorporación	Inicia sesión y se inscribe.	Duda sobre si ha quedado inscrita; no hay confirmación persistente.	Confirmación con estado persistente en la vista de torneo y notificación efímera accesible (§13.8).
Preparación	Recibe o elige equipo.	El sorteo aleatorio se percibe como manipulable.	Sorteo con semilla registrada y resultado verificable; animación como refuerzo, nunca como fuente de verdad (§13.9).
Competición	Consulta el calendario, juega, registra.	Encontrar el propio partido en una lista larga exige desplazamiento y lectura.	Vista centrada en «mi próximo partido» y filtro persistente por participante (§11.6).
Resolución	Consulta la clasificación.	Los criterios de desempate no son evidentes y generan discusión.	Clasificación con explicación del desempate accesible en la propia fila (§13.6).
Memoria	Vuelve meses después.	El histórico es difícil de alcanzar y no cuenta una historia.	Palmarés como superficie de primer nivel con narrativa por persona (§9.3).

Tabla 3.3 — Mapa de recorrido con los puntos de dolor detectados en investigación y la respuesta de diseño especificada.

3.6 Prototipado y fidelidad

La fidelidad del prototipo se elige por la pregunta que debe responder, no por la fase del proyecto. Boceto en papel o esquema de baja fidelidad para decidir estructura y prioridad; prototipo interactivo de media fidelidad para validar flujo y nomenclatura; implementación real en rama separada cuando la pregunta implica rendimiento, accesibilidad con tecnología de asistencia o comportamiento con datos reales —tres cosas que ningún prototipo de herramienta de diseño reproduce con fidelidad suficiente—. Esta última regla es la que justifica que el sistema de componentes (§12) se construya como código verificable desde el principio.

3.7 Protocolo de evaluación

Cada incremento relevante se evalúa con tres instrumentos complementarios:

Evaluación heurística

Dos personas evaluadoras recorren la interfaz contra las diez heurísticas de usabilidad (§4.2) y los principios de diálogo de ISO 9241-110. Produce una lista de problemas con severidad de 0 a 4. Es barata y detecta mucho, pero no sustituye a la observación: tiende a sobredetectar problemas de consistencia e infradetectar problemas de comprensión del dominio.

Prueba de usabilidad moderada

Cinco personas por arquetipo ejecutan tareas reales con pensamiento en voz alta. Se mide éxito, tiempo, número de errores y una pregunta de facilidad posterior a cada tarea. Se graba únicamente la pantalla y la voz, con consentimiento informado y retención limitada (§3.9).

Auditoría de accesibilidad

Recorrido completo por teclado, verificación con al menos dos combinaciones de lector de pantalla y navegador, inspección del árbol de accesibilidad y comprobación automatizada. El procedimiento detallado está en §19.2.

UMBRAL DE BLOQUEO

Un problema de severidad 4 (impide completar una tarea crítica) o cualquier incumplimiento de nivel A o AA detectado en la auditoría **bloquea** la publicación del incremento. Los de severidad 3 se corrigen antes del siguiente incremento. Esta regla es la que da fuerza real al proceso: sin umbral de bloqueo, la evaluación es decorativa.

3.8 Métricas de experiencia

Métrica	Definición operativa	Objetivo	Fuente y cadencia
Tasa de éxito de tarea	Porcentaje de intentos que terminan en el estado objetivo sin ayuda.	≥ 90 % en JTR-2 y JTR-3	Prueba moderada, por incremento.

Métrica	Definición operativa	Objetivo	Fuente y cadencia
Tiempo hasta primer valor	Segundos desde la apertura del enlace hasta ver el estado del torneo.	≤ 8 s en red móvil de referencia	Analítica de campo, continua.
Esfuerzo percibido	Pregunta de ítem único tras la tarea, escala de 1 a 7.	Media ≥ 6	Prueba moderada y encuesta.
Satisfacción general	Cuestionario breve estandarizado de usabilidad percibida.	≥ 80 sobre 100	Encuesta trimestral.
Abandono en incorporación	Sesiones que abren la invitación y no completan la inscripción.	≤ 15 %	Analítica de campo, continua.
Incidencias de accesibilidad	Número de incumplimientos A/AA abiertos.	0	Auditoría por incremento y automatización continua.
Reincidencia de soporte	Preguntas repetidas del grupo sobre el mismo punto de la interfaz.	Tendencia decreciente	Registro cualitativo mensual.

Tabla 3.4 — Cuadro de métricas de experiencia. Ninguna métrica se interpreta aislada: el aumento de velocidad con caída de éxito es una regresión, no una mejora.

3.9 Ética, consentimiento y datos de investigación

Toda sesión de investigación requiere consentimiento informado explícito, revocable y previo a la grabación. Se graba la pantalla y la voz, nunca la imagen del rostro salvo petición expresa de utilidad justificada. Los materiales se seudonimizan antes del análisis, se conservan un máximo de doce meses y se almacenan cifrados con acceso restringido al equipo de producto. En los informes no se citan datos que permitan reidentificar a una persona dentro de un grupo pequeño —precaución especialmente relevante aquí, donde los grupos son reducidos y sus integrantes se conocen—. Ninguna prueba se realiza con cuentas o datos de terceros sin su consentimiento, y la analítica de producto se limita a eventos agregados sin perfilado individual (§23.5).

3.10 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-PRO-01.** Todo incremento que modifique un recorrido crítico DEBE evaluarse con al menos cinco personas por arquetipo afectado antes de su publicación.
- ☐ **RQ-PRO-02.** Los problemas de severidad 4 y los incumplimientos WCAG de nivel A o AA DEBEN bloquear la publicación.
- ☐ **RQ-PRO-03.** Cada decisión de diseño relevante DEBE poder trazarse a un trabajo por realizar, un punto de dolor documentado o un requisito normativo.
- ☐ **RQ-PRO-04.** La investigación con personas DEBE contar con consentimiento informado, seudonimización y retención máxima de doce meses.
- ☐ **RQ-PRO-05.** Las métricas de experiencia DEBEN revisarse conjuntamente; ninguna optimización puede justificarse con una métrica aislada.

CAPÍTULO 4

Principios de diseño y leyes de la interacción

Entre la norma y el píxel hay un espacio enorme que ninguna especificación puede cubrir caso por caso. Lo cubren los principios: reglas de decisión que permiten resolver situaciones no previstas sin consultar a nadie. Este capítulo fija los principios del producto, los contrasta con las heurísticas de usabilidad consolidadas, formula las regularidades empíricas de la interacción que tienen consecuencia métrica y explica cómo se aplican a las pantallas concretas de FIFA Friends.

4.1 Principios del producto

Seis principios, ordenados por prioridad. El orden importa: cuando dos chocan, gana el de número menor.

P1 · El estado actual, primero

Cada pantalla responde antes que nada a «¿qué pasa ahora y qué me toca?». El contenido que responde a esa pregunta ocupa la posición superior y la mayor jerarquía visual; la configuración, el histórico y la administración son secundarios aunque sean funcionalmente más ricos.

P2 · Una verdad, muchas vistas

La clasificación, el calendario y el cuadro son proyecciones de los mismos partidos. Nunca se permite que dos superficies muestren cifras contradictorias: si hay contradicción, es un defecto de datos, no una diferencia de interpretación (§16.6).

P3 · Decir lo que se puede hacer y por qué no

Un control que no está disponible explica su condición en el mismo lugar donde se intenta usar. Esconder controles sin explicación produce la sensación de interfaz rota; mostrarlos deshabilitados sin explicación, la de interfaz arbitraria.

P4 · Reversibilidad antes que confirmación

Siempre que sea técnicamente posible, se prefiere ejecutar la acción y ofrecer deshacer, en lugar de interrumpir con un diálogo de confirmación. La confirmación se reserva para acciones destructivas, irreversibles o con efecto sobre terceros (§13.10).

P5 · Densidad con jerarquía

Este producto trata con tablas, no con tarjetas decorativas. Se acepta densidad informativa alta siempre que exista jerarquía tipográfica y de color suficiente para que la lectura por barrido funcione; se rechaza el minimalismo que obliga a navegar para obtener un dato que cabía en pantalla.

P6 · Nada depende de una sola señal

Ningún estado se comunica sólo por color, sólo por posición, sólo por animación o sólo por sonido. Toda señal relevante tiene al menos dos codificaciones concurrentes (§5.9, §18.5).

4.2 Heurísticas de usabilidad aplicadas

Las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen siguen siendo el instrumento de inspección más rentable que existe. Su valor no está en enunciarlas, sino en declarar qué significa cada una en este producto y cómo se comprueba.

Heurística	Aplicación concreta	Comprobación
1 · Visibilidad del estado del sistema	Estado del torneo visible en todas sus vistas; indicadores de carga, de guardado y de sincronización diferenciados entre sí.	Toda operación > 400 ms muestra retroalimentación; toda escritura confirma o informa de fallo.
2 · Correspondencia con el mundo real	Vocabulario de la tabla 1.1: «jornada», «cuadro», «palmarés», no «registro», «entidad» o «documento».	Ningún texto de interfaz contiene términos técnicos del modelo de datos.
3 · Control y libertad	Deshacer en registro de resultados; salida clara de todo diálogo; navegación hacia atrás que respeta la selección previa.	El botón atrás del navegador nunca pierde contexto en maestro-detalle (§11.7).
4 · Consistencia y estándares	Un único componente por intención; posición invariable de las acciones primarias; convenciones de plataforma respetadas.	Inventario sin duplicados funcionales; revisión de componentes nuevos contra el catálogo (§27.2).
5 · Prevención de errores	Marcadores con entrada numérica acotada; imposibilidad de registrar un partido inexistente; validación de formato antes del envío.	Formularios que restringen en origen en vez de rechazar al final (§13.3).
6 · Reconocer antes que recordar	Equipos con escudo y nombre; participantes con avatar; criterios de desempate visibles junto a la tabla.	Ninguna tarea exige recordar un dato de otra pantalla.
7 · Flexibilidad y eficiencia	Atajos de teclado para organización; enlaces profundos a cualquier estado; filtros persistentes.	Tareas repetitivas con camino corto documentado en §13.11.
8 · Estética y diseño minimalista	Cada elemento compite por atención: se elimina lo que no responde a una pregunta del usuario.	Relación señal/ruido revisada en cada pantalla (§4.6).
9 · Reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Mensajes en lenguaje llano, con causa y acción siguiente; nunca códigos sin traducción.	Catálogo de mensajes de error revisado (§13.12).
10 · Ayuda y documentación	Ayuda contextual en el punto de uso; acceso al soporte en posición consistente (criterio WCAG 3.2.6).	El mecanismo de ayuda ocupa el mismo lugar relativo en todas las vistas.

Tabla 4.1 — Heurísticas de usabilidad, su aplicación específica en FIFA Friends y la comprobación que las hace verificables.

4.3 Regularidades empíricas con consecuencia métrica

Las llamadas «leyes» de la experiencia de usuario son modelos con grados de validez muy distintos. Se recogen aquí sólo las que tienen consecuencia directa y comprobable sobre decisiones de este documento, con su formulación y su límite.

Regularidad	Formulación y validez	Consecuencia adoptada
Ley de Fitts	El tiempo de adquisición de un objetivo crece con el logaritmo de la distancia dividida por el tamaño: $MT = a + b \cdot \log_2(2D/W)$. Valida ampliamente en apuntado con ratón y adaptada al toque.	Objetivos táctiles ≥ 44 px y separación ≥ 8 px; acciones frecuentes en la zona alcanzable del pulgar; áreas de activación extendidas más allá del icono visible (§8.6).
Ley de Hick-Hyman	El tiempo de decisión crece con el logaritmo del número de alternativas equiprobables. Se debilita cuando las opciones están agrupadas o son familiares.	Menús de un nivel con ≤ 7 destinos; formatos de torneo presentados como 4 opciones con descripción, no como lista extensa de parámetros (§13.2).
Límites de la memoria de trabajo	La capacidad es limitada y depende del agrupamiento; la cifra « 7 ± 2 » se cita con frecuencia fuera de su contexto original y no es un límite de diseño de menús.	No se usa como regla numérica. Se aplica su consecuencia sólida: agrupar información relacionada y evitar que una tarea exija retener datos entre pantallas (§13.4).
Umbral de respuesta	0,1 s se percibe como instantáneo; 1 s mantiene el flujo de pensamiento; 10 s es el límite de atención. El umbral de Doherty sitúa en ~ 400 ms el punto donde la interacción deja de frenar al usuario.	Retroalimentación inmediata < 100 ms; indicador de progreso a partir de 400 ms; operaciones > 1 s con estado explícito y posibilidad de continuar (§24.2).
Ley de Jakob	Las personas pasan la mayor parte del tiempo en otros productos, de modo que esperan que el tuyo funcione igual que los demás.	Convenciones no negociables: logotipo que lleva al inicio, navegación inferior en móvil, formulario con acción primaria a la derecha o en bloque final.
Efecto de posición serial	Se recuerda mejor el primer y el último elemento de una serie.	El dato decisivo de cada fila se sitúa al principio o al final, nunca en el centro visual (§13.6).
Efecto de aislamiento	Un elemento visualmente distinto en un conjunto homogéneo capta la atención.	Un único énfasis cromático por vista; si todo destaca, nada destaca (§6.4).
Ley de Tesler	Todo sistema tiene una complejidad irreducible: la cuestión es quién la asume.	La complejidad del formato competitivo la asume el sistema (generación automática de calendario), no la persona que organiza (§16.3).

Tabla 4.2 — Regularidades empíricas, su validez declarada y la consecuencia de diseño adoptada en este documento.

4.4 Principios de agrupación perceptiva

La organización visual precede a la lectura: antes de leer, el sistema visual agrupa. Los principios de agrupación de la psicología de la forma describen esa operación y permiten sustituir líneas y cajas por relaciones espaciales, reduciendo el ruido sin perder estructura.



Figura 4.1 — Principios de agrupación perceptiva y su aplicación a la fila de clasificación, la unidad de información más repetida del producto.

4.5 Carga cognitiva

La teoría de la carga cognitiva distingue la carga intrínseca —la dificultad propia de la tarea—, la extrínseca —la que añade la presentación— y la pertinente —la que se invierte en construir comprensión—. El diseño sólo puede actuar sobre la segunda, y ése es exactamente su trabajo: comprender un cuadro de eliminatorias es intrínsecamente complejo; descifrar qué columna es «GF» y cuál «GC» es carga extrínseca pura y, por tanto, un defecto.

Reglas operativas derivadas: encabezados de tabla con texto completo o con abreviatura acompañada de su desarrollo accesible; unidades y signos explícitos (+3, -2); ninguna convención que exija aprendizaje previo sin ofrecer su clave en pantalla; y división de tareas largas en pasos con estado persistente, de modo que nada deba sostenerse en la memoria de la persona.

4.6 Relación señal/ruido y jerarquía visual

Cada vista se somete a tres preguntas en revisión de diseño: ¿qué pregunta responde?; ¿qué elemento la responde?; ¿qué elementos compiten con ese? Lo que no responde a la pregunta principal o no habilita la acción siguiente se degrada en jerarquía o se elimina. La jerarquía se construye con cuatro recursos, en este orden de preferencia: **posición** (lo primero en el flujo de lectura), **tamaño** (escala tipográfica), **peso** y, sólo al final, **color**. El color es el recurso más limitado porque es el único que deja de funcionar para una parte de la población (§5.9) y el que antes se satura: una interfaz con cinco acentos no tiene ninguno.

4.7 Significantes, restricciones y retroalimentación

Un control debe parecer lo que es. En interfaces planas, el significativo no puede ser el relieve: se construye con forma, contraste, posición y etiqueta. Este documento adopta tres reglas derivadas:

- Todo elemento interactivo tiene al menos dos significantes: forma reconocible (botón, enlace subrayado, campo con borde) y respuesta al puntero y al foco.
- Las restricciones se expresan en el control, no en el mensaje de error: si el marcador admite de 0 a 99, el campo no acepta otra cosa.
- Toda acción produce retroalimentación perceptible en menos de 100 ms, aunque el resultado tarde más; el cambio de estado visual precede a la confirmación del servidor (§15.5).

4.8 Cuando romper la convención

La convención se rompe sólo cuando se cumplen tres condiciones simultáneas: existe evidencia de que la convención perjudica a esta tarea concreta; la alternativa se ha validado con personas reales; y la ruptura es sistemática —se aplica en todo el producto,

no en una pantalla—. Un caso real en este producto: la convención sitúa la acción destructiva a la derecha junto a la primaria; aquí se separa físicamente y se desplaza al final del panel de detalle, porque la observación mostró pulsaciones accidentales en uso con una mano. La ruptura se documenta como decisión de arquitectura (ADR-07, apéndice H).

4.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-PRI-01.** Toda vista DEBE declarar, en su ficha de diseño, la pregunta que responde y el elemento que la responde.
- ☐ **RQ-PRI-02.** Ningún estado DEBE comunicarse mediante una única codificación sensorial.
- ☐ **RQ-PRI-03.** Los objetivos interactivos DEBEN cumplir el tamaño y separación mínimos del §8.6 con independencia de su importancia aparente.
- ☐ **RQ-PRI-04.** Las acciones reversibles NO DEBERÍAN exigir confirmación; las irreversibles DEBEN exigirla con descripción explícita de la consecuencia.
- ☐ **RQ-PRI-05.** Toda ruptura de convención DEBE registrarse como decisión de arquitectura con la evidencia que la sostiene.

PARTE II

Sistema visual: color, tipografía y composición

De la física de la percepción a la tabla de tokens: cómo se construye un lenguaje visual medible, legible, consistente en modo claro y oscuro, y robusto ante deficiencias de visión del color.

1. Teoría del color aplicada a interfaces
2. Sistema de color del producto
3. Tipografía y legibilidad
4. Retícula, espaciado, iconografía y movimiento

CAPÍTULO 5

Teoría del color aplicada a interfaces

El color es la variable de diseño con mayor capacidad de comunicar y con mayor probabilidad de fallar: depende de la pantalla, de la luz ambiente, de la fisiología de quien mira y del significado que su cultura le atribuye. Este capítulo establece los fundamentos físicos y perceptivos necesarios para tomar decisiones cromáticas que sean reproducibles y verificables, y explica por qué este documento construye su paleta en un espacio perceptualmente uniforme y la valida con la relación de contraste normativa.

5.1 Luz, superficie y síntesis aditiva

En una pantalla el color se produce por síntesis aditiva: tres emisores —rojo, verde y azul— suman radiancia hasta componer un estímulo. Es una diferencia sustantiva respecto al color impreso, sustractivo, y explica por qué la intuición cromática heredada de la pintura conduce a errores: en pantalla, la suma de todos los primarios es blanco, no negro, y la «mezcla» de complementarios produce gris claro, no barro. La rueda de color de pigmentos (rojo-amarillo-azul) que todavía se enseña en diseño gráfico no describe el comportamiento de un panel emisor; las armonías que de ella se derivan deben reinterpretarse en un espacio adecuado al medio (§5.5).

Dos consecuencias prácticas. Primera: dos colores con la misma especificación numérica se perciben distintos en paneles distintos, por diferencias de gama, de calibración y de función de transferencia; el diseño debe ser robusto a esa variación, lo que desaconseja basar significados en matices próximos. Segunda: el brillo percibido no es proporcional al valor numérico del canal, por la codificación no lineal de sRGB; un gris «del 50 %» en notación hexadecimal no es la mitad de luminoso que el blanco. Esta no linealidad es la raíz de la mayoría de los errores de contraste que se cometen al elegir colores «a ojo».

5.2 El observador: cómo vemos el color

La retina humana contiene tres tipos de conos con sensibilidades espectrales solapadas —de onda larga, media y corta— y bastones responsables de la visión en penumbra. De esta arquitectura se derivan hechos con consecuencias directas de diseño:

- **La sensibilidad no es uniforme.** El ojo es mucho más sensible a la luz en la región verde del espectro que en la azul. Por eso la luminancia relativa pondera los canales de forma muy desigual ($0,2126 \cdot R + 0,7152 \cdot G + 0,0722 \cdot B$ tras linealización), y por eso un azul saturado sobre negro es casi ilegible mientras un verde del mismo «brillo nominal» resulta cómodo.

- **Hay muchos menos conos de onda corta.** La agudeza para el detalle fino en azul es pobre: el texto fino en azul puro sobre fondo oscuro produce fatiga y aberración cromática perceptible. No se usa azul saturado para tipografía pequeña.
- **La adaptación cromática es constante.** El sistema visual normaliza la iluminación; un blanco frío parece neutro tras unos segundos. De ahí que el modo oscuro no deba ser una inversión literal: la percepción del contraste cambia con el nivel de adaptación (§6.6).
- **El brillo percibido crece con la saturación** (efecto Helmholtz-Kohlrausch) y el tono percibido se desplaza con la intensidad (efecto Bezold-Brücke). Dos colores con idéntica luminancia medida pueden no parecer igual de luminosos. Es la razón de que las escalas construidas en HSL no resulten perceptualmente regulares.
- **El contraste simultáneo** altera la apariencia según el entorno: un mismo gris parece más claro sobre fondo oscuro. Por eso los tokens se definen por pareja fondo/primer plano y nunca de forma aislada (§6.3).

5.3 Espacios de color y su idoneidad

Espacio	Qué modela	Idoneidad para un sistema de diseño
sRGB (hexadecimal)	Valores de emisión de los tres primarios con codificación no lineal, referidos a una gama estándar.	Formato de salida y de intercambio. Inadecuado para razonar: distancias numéricas iguales no equivalen a diferencias perceptivas iguales.
HSL / HSV	Reparametrización geométrica de RGB en tono, saturación y claridad nominal.	Intuitivo pero engañoso: a igual «claridad», un amarillo y un azul difieren enormemente en luminancia. Produce escalas visualmente irregulares. No se usa en este sistema.
CIE XYZ	Espacio de referencia derivado de la colorimetría del observador estándar.	Base de conversión; no es un espacio de trabajo cómodo para diseño.
CIELAB / LCh	Espacio de oposición de colores con intención de uniformidad perceptual; L* aproxima la claridad percibida.	Muy superior a HSL. Presenta no uniformidades conocidas en azules intensos (desplazamiento de tono al variar el croma).
OKLab / OKLCh	Reformulación moderna con mejor uniformidad, especialmente en azules y en degradados.	Espacio de trabajo de este sistema. Permite construir escalas donde un paso de claridad equivale a un paso perceptivo similar en todas las familias cromáticas.
Display P3 / Rec. 2020	Gamas extendidas disponibles en pantallas modernas.	Uso opcional para acentos no portadores de información, siempre con alternativa en gama estándar mediante consulta de características del dispositivo.

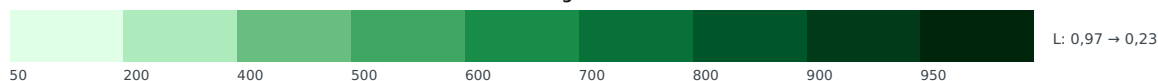
Tabla 5.1 — Espacios de color y su idoneidad. La elección de OKLCh como espacio de trabajo es la decisión cromática más consecuente del sistema: hace predecible la construcción de escalas.

5.3.1 Por qué importa la uniformidad perceptual

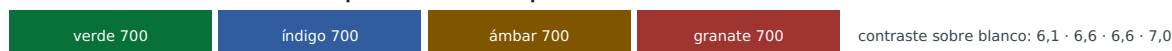
Una escala de color de un sistema de diseño debe cumplir una promesa muy simple: que el paso «600» de cualquier familia tenga aproximadamente la misma presencia visual que el «600» de otra. Sólo así es posible sustituir un color de acento por otro sin rehacer todas las verificaciones de contraste. En HSL esa promesa es imposible: fijan-

do $L=50\%$ se obtienen un amarillo deslumbrante y un azul casi negro. En OKLCh, fijando la claridad y el croma, las familias conservan una presencia comparable y las verificaciones se trasladan entre ellas con mínimas correcciones.

Escala construida en OKLCh: la claridad desciende de forma regular



La misma claridad en cuatro familias: presencia visual comparable



Misma «claridad» en HSL ($L = 50\%$): presencia visual dispar



Figura 5.1 — Comparación entre una escala construida en OKLCh y colores de idéntica claridad nominal en HSL. La dispersión de contraste de la fila inferior es la razón por la que este sistema no utiliza HSL para generar escalas.

5.4 Luminancia relativa y relación de contraste

El criterio normativo de contraste de WCAG 2.x se calcula sobre la luminancia relativa de los dos colores comparados. El procedimiento es: tomar cada canal en el intervalo $[0,1]$, linealizarlo —dividir por 12,92 si es menor o igual a 0,04045, y en caso contrario aplicar $((c+0,055)/1,055)^{2,4}$ —, ponderar los canales linealizados por 0,2126, 0,7152 y 0,0722, y componer la relación:

$$\text{relación} = (L_{\text{claro}} + 0,05) / (L_{\text{oscuro}} + 0,05)$$

El sumando 0,05 modela la reflexión ambiental de la pantalla; por eso la relación máxima alcanzable entre negro y blanco es 21:1 y no infinito. Los umbrales exigidos son:

Elemento	Nivel AA	Nivel AAA	Criterio
Texto normal (< 24 px, o < 19 px en negrita)	4,5:1	7:1	1.4.3 / 1.4.6
Texto grande (≥ 24 px, o ≥ 19 px en negrita)	3:1	4,5:1	1.4.3 / 1.4.6
Componentes de interfaz y gráficos informativos	3:1	—	1.4.11
Indicador de foco (área mínima y cambio de contraste)	3:1	—	1.4.11 / 2.4.13
Texto decorativo, logotipos, texto inactivo	exento	exento	1.4.3, excepciones

Tabla 5.2 — Umbrales de contraste exigibles. Este documento añade un margen de seguridad: los valores objetivo del sistema superan el umbral en al menos 0,3 puntos para absorber variaciones de representación.

5.4.1 Límites conocidos del criterio y el papel de APCA

La relación de contraste de WCAG 2.x tiene limitaciones documentadas: no modela el tamaño ni el grosor del trazo tipográfico más allá de un umbral binario, trata de forma simétrica texto claro sobre fondo oscuro y texto oscuro sobre fondo claro —cuando la percepción no es simétrica— y es excesivamente permisiva con ciertos pares de alta saturación. El algoritmo de contraste perceptual avanzado (APCA) aborda esos proble-

mas, pero permanece como línea de investigación dentro del trabajo de WCAG 3.0 y no es normativo. La política de este documento es inequívoca: **la conformidad se verifica con WCAG 2.x**; APCA se usa sólo como criterio de desempate entre dos opciones que ya cumplen, típicamente para elegir el tono del texto secundario en modo oscuro.

5.5 Armonías cromáticas

Las armonías —complementaria, análoga, triádica, dividida— son heurísticas de partida, no reglas. En interfaz tienen un uso muy acotado porque la paleta no se elige por belleza abstracta sino por capacidad de codificar estados. El sistema adopta una estructura deliberadamente austera:

- **Un tono dominante** (verde, por el campo de juego y por su asociación con validez) que identifica el producto y marca las acciones primarias.
- **Un tono de acento análogo-distante** (índigo) para información, enlaces y selección, lo bastante separado en tono para ser inconfundible sin competir con el dominante.
- **Dos tonos semánticos** (ámbar y granate) reservados a atención y error, nunca decorativos.
- **Una familia neutra ligeramente teñida** hacia el tono dominante, que cohesiona la interfaz sin introducir un quinto color.

La proporción de uso sigue una regla práctica de reparto aproximado 60/30/10: superficie neutra dominante, contenido y estructura en neutros medios, y una fracción pequeña reservada al color portador de significado. La regla no es normativa, pero su violación —interfaces donde el color de marca cubre grandes superficies— destruye la capacidad de destacar lo importante.

5.6 Semántica y convención

El significado del color es convencional y depende del dominio. En este producto conviven dos convenciones que podrían chocar: la del software (verde = correcto, rojo = error) y la del deporte (verde = victoria, rojo = derrota o tarjeta). Coinciden lo suficiente para ser compatibles, pero obligan a una decisión explícita: el verde de «victoria» en una tabla de resultados **no** es el mismo token que el verde de «acción primaria», aunque pertenezcan a la misma familia. Confundirlos produce tablas donde el usuario cree que una fila es pulsable. La separación entre tokens de marca y tokens semánticos (§6.2) existe exactamente para evitar esa ambigüedad.

Estado del dominio	Codificación cromática	Codificación redundante obligatoria	Nota
Victoria	Verde 700 sobre verde 50	Letra «V» y posición de columna	Nunca sólo el relleno de celda.
Empate	Neutro 600 sobre neutro 100	Letra «E»	El neutro evita que el empate parezca un estado de error.
Derrota	Granate 700 sobre granate 50	Letra «D»	Se evita el rojo puro saturado por fatiga visual en listas largas.

Estado del dominio	Codificación cromática	Codificación redundante obligatoria	Nota
Pendiente	Neutro 500, sin relleno	Guion largo y texto «por jugar»	La ausencia de color comunica ausencia de resultado.
En disputa	Ámbar 700 sobre ámbar 50	Icono de aviso y texto	Reservado a resultados impugnados (§13.12).

Tabla 5.3 — Codificación de estados del dominio. Cada estado tiene, como mínimo, color y una segunda codificación textual o posicional.

5.7 Color, superficie y profundidad

En interfaces planas la profundidad se construye con claridad de superficie, no con sombras pronunciadas. El sistema define una jerarquía de superficies —fondo de aplicación, superficie de contenido, superficie elevada, superficie flotante— donde cada nivel se separa del anterior por un salto de claridad suficiente para ser perceptible sin bordes. En modo claro la elevación aclara; en modo oscuro, también: oscurecer para elevar produce el efecto contrario al esperado porque la luz en el entorno simulado proviene de arriba. Las sombras acompañan, pero nunca son la única señal: en modo de contraste forzado desaparecen, y por eso cada superficie elevada declara además un borde de contraste mínimo 3:1 frente a su fondo inmediato (§6.7).

5.8 Contraste en situaciones difíciles

- **Texto sobre imagen.** Nunca se confía en la imagen: se aplica una capa de velado con opacidad calculada para garantizar el contraste en el peor píxel, o se reserva una banda sólida. En este producto afecta a las cabeceras de torneo con imagen de fondo.
- **Texto sobre degradado.** Se verifica el contraste en ambos extremos del degradado, no en el punto medio.
- **Estados deshabilitados.** Están exentos del criterio, pero la exención no es una licencia: un control deshabilitado ilegible impide entender por qué no se puede actuar. Se fija un mínimo interno de 3:1 y se acompaña siempre de explicación textual (principio P3).
- **Marcas de datos en gráficos.** Las series se distinguen por color y por forma de marcador o patrón de trazo, con contraste mínimo 3:1 frente al fondo del gráfico.

5.9 Deficiencias de visión del color

Las deficiencias congénitas de visión del color rojo-verde afectan aproximadamente al 8 % de los hombres y a menos del 1 % de las mujeres de ascendencia europea, con variación entre poblaciones. En un grupo de doce participantes, la probabilidad de que al menos una persona tenga alguna deficiencia es considerable. Puesto que el producto codifica resultados con verde y rojo —precisamente el eje más afectado—, la redundancia no es una recomendación: es una condición de funcionamiento.

Tipo	Alteración	Consecuencia en este producto
Protanopia / protanomalía	Ausencia o alteración del cono de onda larga; los rojos se oscurecen.	El granate de «derrota» puede confundirse con neutro oscuro: se exige la letra identificativa.
Deuteranopia / deuteranomalía	Ausencia o alteración del cono de onda media; es la más frecuente.	Verde y rojo se aproximan: victoria y derrota serían indistinguibles sólo por color.
Tritanopia	Alteración del cono de onda corta; afecta al eje azul-amarillo. Poco frecuente.	El ámbar de «en disputa» puede acercarse a neutro: se exige icono.
Acromatopsia	Visión sin discriminación cromática.	Exige que toda la información sea recuperable sólo con diferencias de luminancia.

Tabla 5.4 — Tipos de deficiencia de visión del color y su efecto sobre la codificación cromática del producto.

PRUEBA DE ESCALA DE GRISES

Toda pantalla DEBE superar la prueba de conversión a escala de grises: si al eliminar el color se pierde información —qué fila ganó, qué campo tiene error, qué elemento está seleccionado—, el diseño incumple el criterio 1.4.1 y debe corregirse antes de la revisión de código. Esta prueba se automatiza en la verificación visual de regresión (§26.6).

5.10 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-COL-01.** Las escalas de color DEBEN generarse en OKLCh y publicarse también en sRGB para compatibilidad.
- ☐ **RQ-COL-02.** Todo par texto/fondo DEBE verificarse con la relación de contraste de WCAG 2.x y superar el umbral aplicable con margen $\geq 0,3$.
- ☐ **RQ-COL-03.** Ninguna información DEBE transmitirse únicamente mediante color; la prueba de escala de grises es obligatoria.
- ☐ **RQ-COL-04.** Los tokens de marca y los tokens semánticos NO DEBEN compartir identificador aunque compartan valor.
- ☐ **RQ-COL-05.** Los colores de gama extendida PUEDEN usarse sólo como realce no informativo y con alternativa en gama estándar.

CAPÍTULO 6

Sistema de color del producto

Este capítulo convierte la teoría del capítulo anterior en valores concretos: una arquitectura de tokens en tres niveles, cinco familias cromáticas generadas en OKLCh con su contraste verificado, un mapa semántico para modo claro y modo oscuro, reglas de superficie y elevación, y el mecanismo de implementación y verificación automática que impide la deriva.

6.1 Arquitectura de tokens

Un sistema de color sostenible no expone colores: expone intenciones. Se definen tres niveles, y sólo el intermedio puede usarse al construir pantallas.

Nivel	Ejemplo	Quién lo consume	Regla
1 • Primitivo	<code>cesped-700 = #087139</code>	Sólo el nivel 2. Nunca una pantalla ni un componente.	Describe un color, no un significado. Cambiarlo altera todo el sistema.
2 • Semántico	<code>color-accion-primaria = cesp-700</code>	Componentes y pantallas.	Describe una intención. Es el único nivel que se escribe en el código de interfaz.
3 • De componente	<code>boton-primario-fondo-hover</code>	Un único componente.	Se crea sólo cuando un componente necesita una excepción justificada.

Tabla 6.1 — Niveles de token. La regla de oro: ningún archivo de componente contiene un literal hexadecimal ni un token primitivo.

6.2 Nomenclatura

El nombre de un token semántico se compone como `color-<rol>-<elemento>[-<estado>]`, donde el rol es la función (acción primaria, superficie, texto, borde, estado), el elemento indica qué parte se colorea (fondo, texto, borde, icono) y el estado es opcional (reposo implícito, hover, activo, foco, deshabilitado, seleccionado). Ejemplos válidos: `color-superficie-elevada`, `color-texto-secundario`, `color-estado-error-borde`, `color-accion-primaria-fondo-hover`. Los nombres nunca contienen el color («verde», «rojo») ni valores («claro-2»): un token llamado `color-verde-boton` impide cambiar la marca sin renombrar todo el sistema.

6.3 Paleta primitiva

Las cinco familias se generan algorítmicamente en OKLCh con once pasos de claridad decreciente y croma atenuado en los extremos para evitar que los tonos claros parezcan lavados y los oscuros, embarrados. Todos los valores están dentro de la gama sRGB; cuando el croma nominal excedía la gama, se redujo hasta el máximo representable conservando claridad y tono, de modo que la regularidad perceptual de la escala

se mantiene. Las dos últimas columnas documentan el contraste verificado numéricamente y son la razón por la que cada paso tiene el uso asignado que tiene.

cesped — Primario · identidad, acción principal, estado de victoria

Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
cesped-50	oklch(0.971 0.0460 152)	#E0FFE7	1,07:1	17,5:1	fondo sutil
cesped-100	oklch(0.939 0.0783 152)	#C4FBD1	1,16:1	16,1:1	fondo de aviso
cesped-200	oklch(0.886 0.0892 152)	#ADEBBD	1,36:1	13,72:1	borde suave
cesped-300	oklch(0.816 0.1036 152)	#8FD6A2	1,71:1	10,97:1	borde / texto en oscuro
cesped-400	oklch(0.730 0.1213 152)	#68BE81	2,27:1	8,26:1	gráfico en oscuro
cesped-500	oklch(0.648 0.1381 152)	#3FA663	3,07:1	6,1:1	icono no textual
cesped-600	oklch(0.566 0.1410 152)	#188D4A	4,24:1	4,41:1	componente (≥3:1)
cesped-700	oklch(0.482 0.1237 152)	#087139	6,12:1	3,06:1	texto sobre claro
cesped-800	oklch(0.396 0.1051 152)	#005628	8,89:1	2,11:1	texto enfático
cesped-900	oklch(0.306 0.0820 152)	#003A19	12,97:1	1,44:1	superficie oscura
cesped-950	oklch(0.232 0.0636 152)	#00250D	16,53:1	1,13:1	fondo profundo

Tabla 6.2 — Familia cespced. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

indigo — Acento · información, selección, enlaces

Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
indigo-50	oklch(0.971 0.0138 258)	#F0F6FF	1,09:1	17,23:1	fondo sutil
indigo-100	oklch(0.939 0.0294 258)	#DFECFF	1,19:1	15,67:1	fondo de aviso
indigo-200	oklch(0.886 0.0560 258)	#C3DBFF	1,41:1	13,28:1	borde suave
indigo-300	oklch(0.816 0.0928 258)	#9EC5FF	1,77:1	10,59:1	borde / texto en oscuro
indigo-400	oklch(0.730 0.1147 258)	#7AA9EF	2,4:1	7,8:1	gráfico en oscuro
indigo-500	oklch(0.648 0.1307 258)	#5A8FDD	3,28:1	5,71:1	icono no textual
indigo-600	oklch(0.566 0.1334 258)	#4176C3	4,56:1	4,1:1	componente (≥3:1)
indigo-700	oklch(0.482 0.1171 258)	#315D9F	6,57:1	2,85:1	texto sobre claro
indigo-800	oklch(0.396 0.1003 258)	#21467B	9,43:1	1,98:1	texto enfático
indigo-900	oklch(0.306 0.0828 258)	#122E58	13,48:1	1,39:1	superficie oscura
indigo-950	oklch(0.232 0.0684 258)	#061C3D	16,92:1	1,11:1	fondo profundo

Tabla 6.3 — Familia indigo. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

ambar — Atención · avisos y estados en disputa

Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
ambar-50	oklch(0.971 0.0239 76)	#FFF4E4	1,09:1	17,21:1	fondo sutil
ambar-100	oklch(0.939 0.0510 76)	#FFE7C6	1,2:1	15,6:1	fondo de aviso
ambar-200	oklch(0.886 0.0904 76)	#FCD295	1,42:1	13,19:1	borde suave

Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
ambar-300	oklch(0.816 0.1050 76)	#EABA73	1,78:1	10,49:1	borde / texto en oscuro
ambar-400	oklch(0.730 0.1229 76)	#D49C44	2,43:1	7,7:1	gráfico en oscuro
ambar-500	oklch(0.648 0.1365 76)	#BD8100	3,33:1	5,62:1	icono no textual
ambar-600	oklch(0.566 0.1194 76)	#9E6B00	4,61:1	4,06:1	componente (≥3:1)
ambar-700	oklch(0.482 0.1019 76)	#7F5500	6,56:1	2,85:1	texto sobre claro
ambar-800	oklch(0.396 0.0841 76)	#603F00	9,51:1	1,97:1	texto enfático
ambar-900	oklch(0.306 0.0659 76)	#422A00	13,44:1	1,39:1	superficie oscura
ambar-950	oklch(0.232 0.0516 76)	#2B1900	16,91:1	1,11:1	fondo profundo

Tabla 6.4 — Familia ambar. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

granate — Peligro · errores, destrucción, derrota

Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
granate-50	oklch(0.971 0.0143 26)	#FFF2F0	1,09:1	17,12:1	fondo sutil
granate-100	oklch(0.939 0.0307 26)	#FFE4E0	1,21:1	15,53:1	fondo de aviso
granate-200	oklch(0.886 0.0601 26)	#FFCBC5	1,44:1	13,01:1	borde suave
granate-300	oklch(0.816 0.1037 26)	#FFA9A0	1,84:1	10,19:1	borde / texto en oscuro
granate-400	oklch(0.730 0.1377 26)	#F28379	2,53:1	7,4:1	gráfico en oscuro
granate-500	oklch(0.648 0.1568 26)	#DE625A	3,5:1	5,35:1	icono no textual
granate-600	oklch(0.566 0.1601 26)	#C34741	4,89:1	3,83:1	componente (≥3:1)
granate-700	oklch(0.482 0.1405 26)	#9E3531	6,98:1	2,68:1	texto sobre claro
granate-800	oklch(0.396 0.1204 26)	#7B2422	9,92:1	1,89:1	texto enfático
granate-900	oklch(0.306 0.0994 26)	#571312	13,93:1	1,34:1	superficie oscura
granate-950	oklch(0.232 0.0821 26)	#3C0607	17,2:1	1,09:1	fondo profundo

Tabla 6.5 — Familia granate. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

neutro — Neutro · texto, superficies, bordes

Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
neutro-50	oklch(0.971 0.0058 170)	#F2F7F5	1,08:1	17,29:1	fondo sutil
neutro-100	oklch(0.939 0.0064 170)	#E7ECEA	1,19:1	15,67:1	fondo de aviso
neutro-200	oklch(0.886 0.0072 170)	#D5DBD9	1,4:1	13,34:1	borde suave
neutro-300	oklch(0.816 0.0084 170)	#BEC5C2	1,76:1	10,66:1	borde / texto en oscuro
neutro-400	oklch(0.730 0.0098 170)	#A2AAA7	2,37:1	7,88:1	gráfico en oscuro
neutro-500	oklch(0.648 0.0112 170)	#88918D	3,24:1	5,78:1	icono no textual
neutro-600	oklch(0.566 0.0114 170)	#707875	4,53:1	4,13:1	componente (≥3:1)
neutro-700	oklch(0.482 0.0100 170)	#59605D	6,45:1	2,9:1	texto sobre claro
neutro-800	oklch(0.396 0.0086 170)	#424846	9,35:1	2,0:1	texto enfático

Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
neutro-900	oklch(0.306 0.0071 170)	#2C302F	13,37:1	1,4:1	superficie oscura
neutro-950	oklch(0.232 0.0059 170)	#1B1E1D	16,8:1	1,11:1	fondo profundo

Tabla 6.6 — Familia neutro. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

LECTURA DE LAS TABLAS

El paso **600** es el primero que alcanza 3:1 sobre blanco y por tanto el mínimo admisible para bordes de control, iconos informativos y gráficos. El paso **700** es el primero que supera 4,5:1 y por tanto el mínimo para texto normal sobre fondo claro. En modo oscuro la relación se invierte: los pasos **300** y **400** son los que ofrecen contraste suficiente sobre la tinta de fondo. Esta correspondencia —600 para componentes, 700 para texto, 300/400 en oscuro— es la regla mnemotécnica que el equipo debe memorizar.

6.4 Tokens semánticos: modo claro

Token semántico	Valor	Contraste	Uso y restricción
color-fondo-aplicacion	neutro-50	—	Lienzo de la ventana. Nunca contiene texto directamente.
color-superficie	#FFFFFF	base	Tarjetas, tablas, paneles.
color-superficie-elevada	#FFFFFF + sombra 1	base	Menús, diálogos, hojas. Borde neutro-200 obligatorio.
color-superficie-sutil	neutro-100	—	Filas alternas, cabeceras de tabla, zonas inactivas.
color-texto-principal	neutro-900	13,4:1	Texto de lectura y cifras.
color-texto-secundario	neutro-700	6,5:1	Metadatos, descripciones. Nunca para datos críticos.
color-texto-terciario	neutro-600	4,5:1	Marcas de tiempo, ayudas. Límite inferior admisible.
color-texto-inverso	#FFFFFF	≥ 6,1:1	Sobre fondos de acción primaria (cesped-700 o más oscuro).
color-borde	neutro-300	1,8:1	Separadores no informativos. No sirve como único indicador de control.
color-borde-fuerte	neutro-600	4,5:1	Bordes de campos de formulario y de controles (cumple 1.4.11).
color-accion-primaria-fondo	cesped-700	6,1:1	Botón primario; texto en blanco.
color-accion-primaria-fondo-hover	cesped-800	8,9:1	Oscurece al apuntar; nunca aclara.
color-accion-secundaria-texto	cesped-800	8,9:1	Botón de contorno sobre superficie blanca.
color-enlace	indigo-700	6,6:1	Subrayado obligatorio en texto corrido (1.4.1).
color-seleccion-fondo	indigo-50	—	Fila o elemento seleccionado en maestro-detalle; acompañado de barra indicadora.

Token semántico	Valor	Contraste	Uso y restricción
color-estado-exito-texto	cesped-800	8,9:1	Victoria y confirmaciones.
color-estado-aviso-texto	ambar-800	9,5:1	Resultados en disputa y advertencias.
color-estado-error-texto	granate-700	7,0:1	Errores de validación y derrota.
color-foco	indigo-600	4,6:1	Anillo de foco; véase §6.5.

Tabla 6.7 — Tokens semánticos del modo claro con el contraste verificado frente a su fondo de uso previsto.

6.5 Indicador de foco

El foco de teclado es el único mecanismo de orientación de quien no usa puntero, y es el elemento que más a menudo se destruye por motivos estéticos. La especificación es estricta:

- Anillo de **2 px** sólido en `color-foco`, con desplazamiento exterior de **2 px** respecto al control, de modo que no reduzca el área táctil ni se confunda con el borde del propio control.
- Contorno adicional de 1 px en `color-superficie` entre control y anillo: así el indicador sigue siendo visible tanto sobre fondos claros como oscuros, sin necesidad de dos tokens distintos.
- Implementación con `:focus-visible`, nunca con `:focus` a secas, para no mostrar el anillo tras una pulsación con puntero.
- `outline: none` sin sustituto equivalente está **prohibido**; la regla se verifica mediante análisis estático en integración continua (§26.4).
- El anillo debe permanecer visible: ningún elemento fijo puede taparlo (criterio 2.4.11), lo que obliga a reservar espacio de desplazamiento adicional bajo las barras fijas (§10.4).

```
:where(a, button, input, select, textarea, summary, [tabindex]):focus-visible {
  outline: 2px solid var(--color-foco);
  outline-offset: 2px;
  border-radius: var(--radio-sm);
}
/* En modo de contraste forzado el sistema sustituye los colores:
   se usa la palabra clave del sistema para no perder el indicador. */
@media (forced-colors: active) {
  :where(a, button, input, select, textarea, summary, [tabindex]):focus-visible {
    outline: 3px solid Highlight;
  }
}
```

6.6 Modo oscuro

El modo oscuro no es una inversión: es un segundo mapa semántico sobre la misma paleta primitiva. Las reglas que lo gobiernan derivan de la fisiología descrita en §5.2:

1. **Nunca negro puro.** El fondo es `#0D1316` (una tinta derivada de `neutro-950` con ligera componente del tono de marca). El negro absoluto sobre panel emisor maximiza el deslumbramiento del texto blanco y agrava el efecto de halo.
2. **Nunca blanco puro para texto largo.** Se usa `neutro-100`, que reduce el deslumbramiento sin perder contraste (15,7:1 sobre la tinta).
3. **Reducir el croma de los acentos.** Los colores saturados sobre fondo oscuro producen aberración cromática percibida; se usan los pasos 300 y 400, no 600 y 700.
4. **Elevar aclarando.** Cada nivel de superficie aumenta la claridad entre 0,02 y 0,04 en OKLCh respecto al anterior.
5. **Respetar la preferencia del sistema y permitir anularla.** Se implementa con `prefers-color-scheme` más un conmutador explícito de tres estados —claro, oscuro, automático— persistido por dispositivo.

Token semántico	Modo claro	Modo oscuro	Contraste en oscuro
color-fondo-aplicacion	neutro-50	<code>#0D1316</code>	—
color-superficie	<code>#FFFFFF</code>	neutro-950	—
color-superficie-elevada	<code>#FFFFFF</code>	neutro-900	—
color-texto-principal	neutro-900	neutro-100	15,7:1
color-texto-secundario	neutro-700	neutro-300	10,7:1
color-texto-terciario	neutro-600	neutro-400	7,9:1
color-accion-primaria-fondo	cesped-700	cesped-400	8,3:1 con texto <code>#0D1316</code>
color-enlace	indigo-700	indigo-300	10,6:1
color-estado-error-texto	granate-700	granate-300	10,2:1
color-estado-aviso-texto	ambar-800	ambar-300	10,5:1
color-borde-fuerte	neutro-600	neutro-500	5,8:1
color-foco	indigo-600	indigo-300	10,6:1

Tabla 6.8 — Mapa semántico dual. Obsérvese la inversión sistemática de pasos: 700→300/400. El texto sobre acción primaria en modo oscuro es tinta, no blanco.

6.7 Superficies, elevación y sombra

Nivel	Uso	Sombra (modo claro)	Señal alternativa obligatoria
0 · Base	Fondo de aplicación	ninguna	—
1 · Contenido	Tarjetas, tablas	0 1px 2px rgb(0 0 0 / .06)	Borde neutro-200
2 · Elevada	Menús, desplegables	0 4px 12px rgb(0 0 0 / .10)	Borde neutro-300
3 · Flotante	Diálogos modales, hojas	0 12px 32px rgb(0 0 0 / .16)	Borde + velo de fondo al 50 %

Tabla 6.9 — Escala de elevación. En modo oscuro las sombras se sustituyen por incrementos de claridad de superficie; en modo de contraste forzado, por bordes.

6.8 Implementación

Los tokens se publican en el formato estable del módulo de tokens de diseño, y de ahí se generan las propiedades personalizadas de CSS y la configuración del motor de utilidades. El origen es único: ninguna herramienta define colores por su cuenta.

```
// tokens/color.json – formato DTCG (extracto)
{
  "color": {
    "cesped": {
      "700": { "$type": "color", "$value": "#087139",
        "$extensions": { "oklch": "oklch(0.482 0.1237 152)" } }
    },
    "accion": {
      "primaria": {
        "fondo": { "$type": "color", "$value": "{color.cesped.700}" },
        "texto": { "$type": "color", "$value": "#FFFFFF" }
      }
    }
  }
}
```

```
/* styles/tokens.css – generado, no editar a mano */
@theme {
  --color-cesped-700: oklch(0.482 0.1237 152);
  --color-neutro-900: oklch(0.306 0.0071 170);
  --color-accion-primaria-fondo: var(--color-cesped-700);
  --color-texto-principal: var(--color-neutro-900);
}
:root[data-tema="oscuro"], :root:not([data-tema="claro"]) {
  @media (prefers-color-scheme: dark) {
    --color-accion-primaria-fondo: var(--color-cesped-400);
    --color-texto-principal: var(--color-neutro-100);
  }
}
```

TRANSICIÓN ENTRE TEMAS

El cambio de tema NO DEBE animarse con transiciones de color sobre toda la página: produce un repintado costoso y resulta desagradable. Se aplica de forma instantánea, y se respeta `prefers-reduced-motion` en cualquier caso (§8.8).

6.9 Verificación automática

La deriva cromática se previene con una comprobación que se ejecuta en cada integración y falla la construcción si un par declarado incumple su umbral. La prueba recorre el mapa semántico, no las pantallas, lo que la hace barata y exhaustiva.

```
// scripts/verificar-contraste.ts (extracto)
const PARES: Array<[string, string, number]> = [
  ['color-texto-principal', 'color-superficie', 4.5],
  ['color-texto-secundario', 'color-superficie', 4.5],
  ['color-texto-terciario', 'color-superficie', 4.5],
  ['color-texto-inverso', 'color-accion-primaria-fondo', 4.5],
  ['color-borde-fuerte', 'color-superficie', 3.0],
  ['color-foco', 'color-superficie', 3.0],
  ['color-estado-error-texto', 'color-superficie', 4.5],
];
for (const modo of ['claro', 'oscuro'] as const) {
  for (const [frente, fondo, minimo] of PARES) {
    const r = contraste(resolver(frente, modo), resolver(fondo, modo));
    if (r < minimo) fallar(`${frente}/${fondo} en ${modo}: ${r.toFixed(2)} < ${minimo}`);
  }
}
```

6.10 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-COL-06.** Ningún componente DEBE contener literales de color ni referencias a tokens primitivos.
- ☐ **RQ-COL-07.** El modo oscuro DEBE implementarse como mapa semántico independiente, no como inversión ni como filtro.
- ☐ **RQ-COL-08.** El indicador de foco DEBE cumplir la especificación de §6.5 en todos los controles, incluidos los personalizados.
- ☐ **RQ-COL-09.** La verificación de contraste DEBE ejecutarse en integración continua y bloquear la construcción ante incumplimiento.
- ☐ **RQ-COL-10.** El producto DEBE respetar `prefers-color-scheme` y ofrecer conmutador explícito de tres estados persistente.

CAPÍTULO 7

Tipografía y legibilidad

La tipografía es el componente que más superficie ocupa y el que más directamente determina si una interfaz se puede usar. Este capítulo especifica la selección de familias, la escala modular, las métricas de composición, el tratamiento de las cifras —crítico en un producto de marcadores y clasificaciones—, la estrategia de carga y los requisitos de accesibilidad tipográfica.

7.1 Qué debe resolver la tipografía aquí

Tres problemas, por orden de importancia: **jerarquizar** —que el ojo distinga en un barrido qué es nombre de equipo, qué es marcador y qué es metadato—; **alinear cifras** —que una columna de puntos se lea verticalmente sin esfuerzo—; y **resistir el contenido real** —nombres de participantes de longitud imprevisible, apodos con emoji, equipos con nombres de treinta caracteres—. Una tipografía que falle en el tercer punto produce interfaces que sólo funcionan con datos de ejemplo.

7.2 Criterios de selección de familia

Criterio	Por qué importa	Exigencia del sistema
Altura de x elevada	Determina el tamaño percibido y la legibilidad a tamaños pequeños más que el cuerpo nominal.	Relación altura de x / altura de mayúscula $\geq 0,70$ en la familia de texto.
Aperturas amplias	Letras como c, e, s con aberturas cerradas se confunden a tamaño pequeño o con baja agudeza.	Formas abiertas; se descartan familias condensadas para texto corrido.
Desambiguación de caracteres	1/l/I y 0/O aparecen en marcadores, códigos de invitación y tiempos.	Formas distinguibles obligatorias; el código de invitación usa además un alfabeto reducido (§13.5).
Cifras tabulares	Sin ellas, las columnas numéricas «bailan» y la comparación vertical falla.	Soporte de <code>tnum</code> obligatorio en la familia de texto.
Cobertura de caracteres	Castellano con acentos, diéresis, eñe, comillas latinas y signos de apertura.	Cobertura latina extendida completa.
Variabilidad	Una fuente variable sustituye a cinco ficheros estáticos y permite ajustes finos de grosor.	Preferencia por fuente variable con eje de grosor.
Licencia y autoalojamiento	Depender de un tercero en la ruta crítica añade latencia, riesgo de disponibilidad y fuga de metadatos de navegación.	Licencia que permita autoalojamiento; carga desde el propio dominio.

Tabla 7.1 — Criterios de selección de familia tipográfica y exigencia concreta del sistema.

7.2.1 Decisión

El sistema define tres roles tipográficos:

Familia de texto (--fuente-texto)

Fuente variable de palo seco humanista con altura de x elevada y cifras tabulares, autoalojada y subconjuntada a latino extendido. Cubre interfaz, contenido y datos. Es la única familia obligatoria para que el producto funcione.

Familia de titulares (--fuente-display)

Familia condensada de carácter deportivo, reservada a titulares de torneo, marcadores grandes y el nombre del producto. Se carga de forma diferida y **no bloquea** el renderizado: si no llega, la familia de texto la sustituye sin alterar la maquetación, gracias al ajuste de métricas de §7.7.

Familia monoespaciada (--fuente-mono)

Sólo para códigos de invitación e identificadores técnicos. Se resuelve con la pila del sistema; no se descarga ningún fichero.

HALLAZGO H5

La implementación actual carga una familia de titulares desde un servicio de terceros mediante una hoja de estilo enlazada en el documento, lo que introduce dos viajes de red adicionales en la ruta crítica, expone la navegación de las personas usuarias a un tercero y hace depender el primer pintado de un dominio ajeno. Debe sustituirse por autoalojamiento con subconjunto y `font-display: swap`, y la familia debe dejar de ser necesaria para el primer pintado.

7.3 Escala modular

La escala parte de un cuerpo base de 16 px —el valor por defecto de los navegadores, que nunca debe reducirse globalmente— y aplica una razón de tercera menor (1,2) redondeada a valores enteros cómodos. Los tamaños se expresan en `rem` para que respeten la preferencia de tamaño de letra del sistema operativo; los titulares usan interpolación fluida acotada para adaptarse al ancho sin saltos.

Token	Tamaño	Interlineado	Grosor	Uso
<code>texto-display</code>	clamp 32-48 px	1,1	700	Marcador grande en detalle de partido; nombre de torneo en cabecera.
<code>texto-titulo-1</code>	28 px (1,75rem)	1,2	700	Título de página. Uno solo por vista.
<code>texto-titulo-2</code>	23 px (1,4375rem)	1,25	700	Título de sección.
<code>texto-titulo-3</code>	19 px (1,1875rem)	1,3	600	Título de tarjeta o de bloque.
<code>texto-cuerpo-g</code>	18 px (1,125rem)	1,55	400	Texto introductorio y estados vacíos.
<code>texto-cuerpo</code>	16 px (1rem)	1,55	400	Texto por defecto. Mínimo para lectura continua.
<code>texto-dato</code>	16 px	1,2	600	Cifras en tablas, con <code>font-variant-numeric: tabular-nums</code> .
<code>texto-etiqueta</code>	14 px (0,875rem)	1,4	600	Etiquetas de formulario, encabezados de tabla, botones.

Token	Tamaño	Interlineado	Grosor	Uso
texto-auxiliar	14 px	1,45	400	Metadatos, ayudas y marcas de tiempo.
texto-micro	12,8 px (0,8rem)	1,4	600	Insignias y contadores. Nunca texto en prosa ni dato crítico.

Tabla 7.2 — Escala tipográfica. El peldaño `texto-micro` es el único por debajo de 14 px y su uso está restringido por norma interna.

```
:root {
  --texto-cuerpo: 1rem;
  --texto-display: clamp(2rem, 1.2rem + 3.2vw, 3rem);
  --interlineado-lectura: 1.55;
}
.tabla-clasificacion td.num {
  font-variant-numeric: tabular-nums lining-nums;
  font-feature-settings: "tnum" 1;
  text-align: right;          /* alineación por la derecha para comparar magnitudes */
  font-variant-ligatures: none;
}
```

7.4 Composición: medida, interlineado y alineación

- **Medida de línea.** Entre 45 y 75 caracteres para texto continuo; el óptimo clásico se sitúa alrededor de 66. Se implementa con `max-inline-size: 68ch` en los bloques de prosa. Las tablas quedan excluidas de esta restricción.
- **Interlineado.** 1,5 en texto continuo (coincide con el mínimo exigido por el criterio 1.4.12 cuando el usuario modifica el espaciado), 1,2–1,3 en titulares, donde un interlineado amplio rompe la unidad visual del bloque.
- **Alineación.** Alineación a la izquierda, sin justificar. El texto justificado sin partición de palabras de calidad produce ríos y espaciado irregular, penaliza a lectores con dislexia y está desaconsejado por el criterio 1.4.8.
- **Espaciado de letras.** Neutro en texto; ligeramente negativo (–0,01em) sólo en titulares grandes; positivo (+0,04em) en versalitas y etiquetas en mayúsculas, que de otro modo se apelmazan.
- **Mayúsculas.** No se usan bloques de texto en mayúsculas: reducen la velocidad de lectura al eliminar la silueta de palabra. Se admiten en etiquetas de una o dos palabras.
- **Truncamiento.** Nunca se trunca un dato identificativo sin que su valor completo sea recuperable (atributo `title` no basta: debe existir en el nombre accesible o desplegarse al enfocar).

7.5 Tratamiento de cifras

Este producto es, en buena medida, una interfaz de cifras. Las reglas son explícitas:

Elemento	Formato	Regla
Marcador de partido	3 – 1	Cifras tabulares, separador con espacios finos, nunca guion corto pegado. En detalle, cuerpo <code>texto-display</code> .

Elemento	Formato	Regla
Puntos y diferencia	+7 , -3	Signo explícito en la diferencia; menos tipográfico (U+2212), no guion.
Columnas numéricas	alineadas a la derecha	Cifras tabulares obligatorias; encabezado con abreviatura y desarrollo accesible.
Porcentajes	62 %	Espacio fino antes del símbolo, conforme a la norma ortográfica castellana.
Fechas	12 oct 2026	Formato local, mes abreviado sin punto; fecha completa en el nombre accesible.
Horas	21:30	Formato de 24 horas; se evita la ambigüedad del formato de 12 horas.
Tiempo relativo	hace 2 h	Siempre acompañado de la marca absoluta en el elemento <code><time></code> .

Tabla 7.3 — Reglas de composición numérica. La coherencia de estas reglas es lo que hace que una tabla de clasificación se lea de un vistazo.

7.6 Carga y rendimiento tipográfico

Las fuentes web son uno de los principales causantes de desplazamiento de diseño y de retraso en el mayor despliegue de contenido. La estrategia es:

1. **Autoalojamiento** en el mismo origen, servido con caché inmutable de un año y nombre con huella de contenido.
2. **Subconjunto** a los caracteres realmente usados (latino básico y extendido, signos y cifras), con formato comprimido moderno. Reduce típicamente el peso entre un 60 y un 80 %.
3. **Precarga** exclusivamente del fichero de la familia de texto en el grosor usado por encima del pliegue. Precargar más de un fichero compite con el recurso que determina el mayor despliegue de contenido.
4. **font-display: swap** con fuente alternativa del sistema ajustada mediante `size-adjust`, `ascent-override` y `descent-override`, de modo que el intercambio no mueva el texto: así el desplazamiento acumulado atribuible a la tipografía tiende a cero.
5. **Fuente variable** con un único fichero para todos los grosores empleados.

```
@font-face {
  font-family: "Texto";
  src: url("/fuentes/texto-var.woff2") format("woff2-variations");
  font-weight: 400 700;
  font-display: swap;
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+2018-201E, U+2212;
}
/* Alternativa del sistema con métricas ajustadas: evita el salto al intercambiar */
@font-face {
  font-family: "Texto alterna";
  src: local("Arial");
  size-adjust: 103.5%;
  ascent-override: 92%;
  descent-override: 24%;
}
:root { --fuente-texto: "Texto", "Texto alterna", system-ui, sans-serif; }
```

7.7 Accesibilidad tipográfica

- **Unidades relativas.** Todo tamaño de texto en `rem`; ningún `px` absoluto en tipografía. Reducir el tamaño base del documento para «que quepa más» anula la preferencia de la persona y es una violación práctica del criterio 1.4.4.
- **Ampliación al 200 %.** Todo el contenido y toda la funcionalidad deben permanecer disponibles; se verifica en las tres rutas críticas (§19.3).
- **Reflujo.** A 320 px de ancho equivalente no debe aparecer desplazamiento horizontal (criterio 1.4.10). Las tablas anchas se tratan con el patrón de §13.6, no con zoom reducido.
- **Espaciado de texto.** El diseño debe tolerar interlineado 1,5, espaciado entre párrafos 2em, entre letras 0,12em y entre palabras 0,16em sin pérdida de contenido (criterio 1.4.12). Esto obliga a contenedores que crezcan con el contenido, nunca de altura fija.
- **Dislexia.** La evidencia disponible no respalda que las tipografías comercializadas como «para dislexia» mejoren de forma consistente la velocidad de lectura; sí hay respaldo para el aumento de espaciado entre caracteres y líneas y para la alineación a la izquierda. El sistema aplica lo segundo y no impone lo primero.
- **Mayúsculas y abreviaturas.** Las abreviaturas de columna («PJ», «GF», «GC», «DG») se acompañan de su desarrollo mediante `<abbr>` y de un encabezado accesible completo, porque los lectores de pantalla las deletrean de forma impredecible.

7.8 Contenido real y casos límite

El diseño tipográfico se valida contra un conjunto fijo de cadenas hostiles, que forma parte de los datos de prueba: nombre de participante de 1 carácter; de 40 caracteres sin espacios; con emoji; con diacríticos apilados; equipo con nombre largo y paréntesis; marcador de dos dígitos por lado; y cadena en un alfabeto no latino. Toda vista debe soportar esas siete cadenas sin desbordamiento, sin truncamiento de datos críticos y sin romper la alineación de columnas.

7.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-TIP-01.** El tamaño base DEBE ser de 16 px y todos los tamaños de texto se expresarán en unidades relativas.
- ☐ **RQ-TIP-02.** Las fuentes DEBEN autoalojarse, subconjuntarse y declararse con alternativa de métricas ajustadas.
- ☐ **RQ-TIP-03.** Toda cifra comparable DEBE componerse con cifras tabulares y alinearse a la derecha.
- ☐ **RQ-TIP-04.** El diseño DEBE superar la prueba de espaciado de texto del criterio 1.4.12 y el reflujo a 320 px.
- ☐ **RQ-TIP-05.** Ningún dato identificativo DEBE truncarse sin vía accesible de recuperación del valor completo.
- ☐ **RQ-TIP-06.** La familia de titulares NO DEBE formar parte de la ruta crítica de renderizado.

CAPÍTULO 8

Retícula, espaciado, iconografía y movimiento

El espacio es el material con el que se construye la jerarquía cuando el color está reservado al significado. Este capítulo fija la escala de espaciado, la retícula y los puntos de ruptura, los radios y las sombras, el tamaño mínimo y la separación de los objetivos interactivos, el sistema iconográfico y la gramática del movimiento.

8.1 Escala de espaciado

Toda distancia del producto procede de una escala geométrica de base 4 px. Una escala cerrada evita el fenómeno más común de deriva visual: los márgenes de 13, 15 y 17 píxeles que aparecen cuando cada persona ajusta a ojo. Los nombres son numéricos y no describen uso, para que puedan reutilizarse en cualquier contexto.

Token	Valor	Uso característico	Token	Valor	Uso
esp-0	0	Anulación explícita de espacio heredado	esp-6	24 px	Separación entre bloques
esp-1	4 px	Separación icono-texto	esp-8	32 px	Secciones de página
esp-2	8 px	Interior de insignias, separación de controles contiguos	esp-10	40 px	Cabecera de vista
esp-3	12 px	Interior vertical de campos y filas	esp-12	48 px	Separación de regiones
esp-4	16 px	Margen lateral en móvil; interior de tarjeta	esp-16	64 px	Espacio de respiro en escritorio
esp-5	20 px	Interior de tarjeta ampliada	esp-24	96 px	Estados vacíos centrados

Tabla 8.1 — Escala de espaciado. Cualquier distancia que no pertenezca a esta escala es un defecto, verificable mediante análisis estático de las utilidades empleadas.

El **ritmo vertical** se construye por agrupación, no por regla de rejilla: dentro de un bloque, los elementos se separan con `esp-2` o `esp-3`; entre bloques, con `esp-6`; entre secciones, con `esp-8` o `esp-12`. La relación interior/exterior siempre es asimétrica —lo que está junto pertenece junto— y es la aplicación directa del principio de proximidad (§4.4).

8.2 Retícula y contenedores

La retícula no se define por número de columnas sino por **comportamiento del contenido**. Se emplean tres mecanismos, por orden de preferencia:

1. **Flujo intrínseco.** La mayoría de las vistas son una columna de bloques apilados cuyo ancho lo limita el contenedor. No necesitan retícula.

- 2. **Retícula automática.** Las colecciones homogéneas —cuadrícula de equipos, tarjetas de torneo— usan `grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(...))`, que se adapta sin puntos de ruptura.
- 3. **Retícula explícita de 12 columnas.** Reservada a las plantillas de dos y tres paneles (§10.5), donde la proporción entre regiones sí debe fijarse.

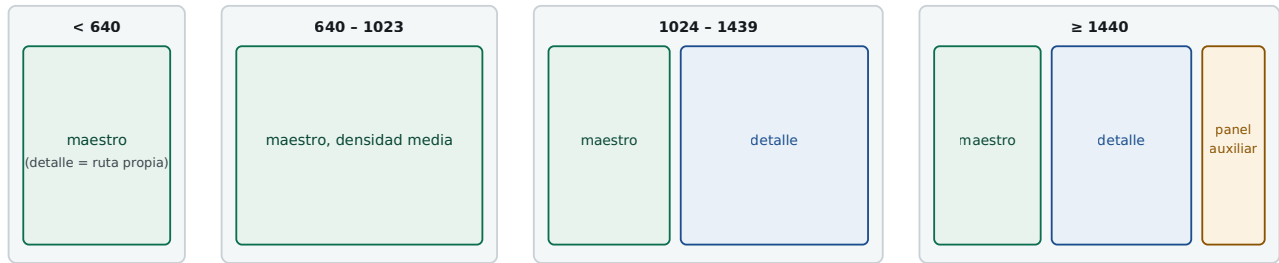
Contenedor	Ancho	Margen lateral	Uso
cont-estrecho	≤ 42rem (672 px)	esp-4 / esp-6	Formularios, textos largos, autenticación.
cont-estandar	≤ 64rem (1024 px)	esp-4 / esp-8	Vistas de una columna: listado de torneos, palmarés.
cont-ancho	≤ 90rem (1440 px)	esp-4 / esp-8	Maestro-detalle de dos paneles, cuadro eliminatorio.
cont-pleno	100 %	0	Barras fijas y fondos; nunca contiene texto sin contenedor interior.

Tabla 8.2 — Contenedores del sistema. El límite superior existe porque una línea de texto de 1600 px es ilegible por exceso de medida (§7.4).

8.3 Puntos de ruptura

Los puntos de ruptura se eligen por el contenido, no por dispositivos concretos. Se definen cuatro, y la regla es que un componente use **consultas de contenedor** siempre que su adaptación dependa del espacio disponible y no del tamaño de la ventana: una tarjeta de partido debe reorganizarse igual si está en un panel estrecho dentro de una pantalla ancha.

Comportamiento de la plantilla maestro-detalle según el ancho disponible



Anchos en píxeles CSS. El panel auxiliar es opcional y nunca contiene información que no esté accesible de otro modo.

Figura 8.1 — Progresión de la plantilla principal. La transición de uno a dos paneles ocurre a 1024 px porque por debajo de ese ancho ninguno de los dos paneles alcanza una medida de línea aceptable.

8.4 Densidad

El producto ofrece dos densidades: **cómoda** (por defecto, obligatoria en pantallas táctiles) y **compacta** (opcional, disponible a partir de 1024 px y con puntero fino detectado mediante `pointer: fine`). La densidad compacta reduce el espaciado vertical interno un escalón, nunca el tamaño del texto ni el área táctil mínima. La preferencia se persiste por dispositivo y se expone en ajustes, no en una barra de herramientas flotante.

8.5 Radios, bordes y sombras

Token	Valor	Uso
radio-sm	4 px	Insignias, campos de entrada, celdas con relleno.
radio-md	8 px	Botones, tarjetas, menús.
radio-lg	16 px	Diálogos y hojas inferiores.
radio-pleno	9999 px	Avatares, conmutadores, contadores circulares.
borde-fino	1 px	Separadores y contornos por defecto.
borde-grueso	2 px	Selección, foco y estado de error.

Tabla 8.3 — Radios y grosores. Los radios anidados mantienen la regla $\text{radio interior} = \text{radio exterior} - \text{espaciado}$ para que las esquinas resulten concéntricas.

8.6 Objetivos interactivos

El criterio 2.5.8 exige objetivos de al menos 24×24 px CSS, con excepciones tasadas. Dado el contexto de uso —teléfono, una mano, a menudo de pie y con prisa— este documento fija un listón superior:

Situación	Mínimo del sistema	Observación
Control táctil primario	44×44 px	Área de activación, no tamaño visual: el icono puede medir 20 px con relleno hasta 44.
Control táctil secundario	40×40 px	Sólo si está separado ≥ 8 px de cualquier otro objetivo.
Control con puntero fino	32×32 px	Admisible en densidad compacta y sólo con <code>pointer: fine</code> .
Enlace en línea de texto	exento	Excepción prevista por el criterio; se compensa con espaciado de línea 1,55.
Separación entre objetivos	≥ 8 px	Reduce activaciones accidentales; crítico en filas de acciones de partido.
Acción destructiva	44×44 px y aislada	Separación ≥ 16 px de cualquier acción frecuente (§4.8).

Tabla 8.4 — Tamaños y separaciones mínimas de objetivos interactivos.

Las acciones más frecuentes se sitúan en la mitad inferior de la pantalla en móvil, donde el pulgar alcanza sin recolocar el dispositivo. La navegación principal se ancla abajo en móvil y arriba en escritorio; ambas posiciones son convencionales en sus respectivos contextos (ley de Jakob, §4.3).

8.7 Iconografía

- **Formato.** Conjunto SVG único referenciado por símbolo, con trazo de 1,5 px sobre lienzo de 24 px y alineación a la rejilla de píxel. Un solo fichero cacheable frente a docenas de peticiones.
- **Tamaños.** 16, 20 y 24 px. Por debajo de 16 los iconos de trazo pierden legibilidad.
- **Color.** Heredado del texto mediante `fill="currentColor"`; nunca se codifican colores dentro del símbolo.
- **Semántica.** Un icono decorativo lleva `aria-hidden="true"` y `focusable="false"`. Un icono que porta información tiene texto accesible equivalente. Un botón sólo con

icono **debe** tener nombre accesible y, salvo que la convención sea universal (cerrar, buscar), etiqueta visible.

- **Significado estable.** Un icono tiene un único significado en todo el producto. El icono de trofeo no puede significar «torneo» en una vista y «premio» en otra.
- **Contraste.** Los iconos informativos cumplen 3:1 frente a su fondo (criterio 1.4.11).

8.8 Movimiento

El movimiento tiene tres funciones legítimas: **orientar** (de dónde viene y a dónde va un elemento), **informar** (algo está ocurriendo) y **confirmar** (la acción surtió efecto). Cualquier animación que no cumpla una de las tres se elimina.

Token	Duración	Curva	Uso
mov-instantaneo	80 ms	linear	Cambio de estado de color en controles.
mov-rapido	140 ms	cubic-bezier(.2,0,.2,1)	Aparición de menús e información emergente.
mov-estandar	220 ms	cubic-bezier(.2,0,0,1)	Transición de panel, hojas, diálogos.
mov-enfatico	320 ms	cubic-bezier(.3,0,0,1)	Entrada de elementos grandes; sorteo de equipos.

Tabla 8.5 — Tokens de movimiento. Ninguna transición de interfaz supera 320 ms: por encima, el movimiento deja de orientar y empieza a estorbar.

Reglas adicionales, todas verificables:

- Sólo se animan `transform` y `opacity`; animar propiedades que provocan recálculo de diseño es un defecto de rendimiento (§25.4).
- Se respeta `prefers-reduced-motion`: las transiciones de posición se sustituyen por fundidos de 80 ms, y las animaciones autónomas —como la ruleta del sorteo— se reducen a un cambio de estado con anuncio textual del resultado.
- Nada parpadea más de tres veces por segundo (criterio 2.3.1).
- Ninguna animación bloquea la interacción: la interfaz acepta entrada durante la transición.
- Las transiciones de vista se implementan con la interfaz de transiciones del navegador cuando está disponible, con degradación silenciosa cuando no lo está (§14.8).

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: .01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: .01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}
```

8.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- **RQ-ESP-01.** Toda distancia DEBE proceder de la escala de espaciado; no se admiten valores arbitrarios.
- **RQ-ESP-02.** Los componentes DEBERÍAN adaptarse mediante consultas de contenedor y no de ventana.

- ❑ **RQ-ESP-03.** Los objetivos táctiles DEBEN medir al menos 44 × 44 px con separación mínima de 8 px.
- ❑ **RQ-ESP-04.** Los iconos decorativos DEBEN ocultarse a la capa de accesibilidad; los informativos DEBEN tener equivalente textual.
- ❑ **RQ-ESP-05.** El movimiento DEBE limitarse a `transform` y `opacity` y respetar la preferencia de movimiento reducido.

PARTE III

Arquitectura de la interfaz

Cómo se organiza la información, cómo se distribuyen los componentes en la pantalla, cómo se especifica el patrón maestro-detalle que gobierna las tres superficies principales y qué contiene el catálogo de componentes.

1. Arquitectura de información y navegación
2. Distribución de componentes en la interfaz
3. El patrón maestro-detalle
4. Catálogo de componentes del sistema de diseño
5. Patrones de interacción, formularios y estados

PARTE IV

Arquitectura de aplicación de página única

Modelo de ejecución, enrutamiento, división de código, separación entre estado de servidor y estado de cliente, contratos de datos del dominio competitivo y accesibilidad específica de la navegación sin recarga.

1. Arquitectura SPA: modelo de ejecución y enrutamiento
2. Gestión de estado y de datos
3. Modelo de dominio y contratos de datos
4. Accesibilidad específica de la SPA

PARTE V

Accesibilidad

Conformidad WCAG 2.2 nivel AA criterio por criterio, semántica y ARIA, teclado, tecnologías de asistencia, y el procedimiento operativo de auditoría, remediación y declaración de accesibilidad.

1. Accesibilidad: principios y conformidad WCAG 2.2 AA
2. Accesibilidad operativa: auditoría, pruebas y declaración

PARTE VI

Seguridad

Modelo de amenazas del producto, controles del cliente web, identidad y autorización verificada en servidor, y protección de la cadena de suministro, los secretos y los datos personales.

1. Modelo de amenazas y arquitectura de seguridad
2. Seguridad del cliente web
3. Identidad, sesión y autorización
4. Cadena de suministro, secretos, privacidad y respuesta

PARTE VII

Rendimiento, calidad y gobernanza

Presupuestos y técnicas de rendimiento, observabilidad del usuario real, estrategia de pruebas, integración continua y gobierno del sistema de diseño a lo largo del tiempo.

1. Rendimiento: métricas, presupuestos y carga
2. Rendimiento en ejecución y observabilidad
3. Calidad, pruebas y entrega continua
4. Gobernanza, evolución y hoja de ruta

PARTE VIII

Apéndices normativos

La parte operativa del documento: tablas completas de tokens, listas de verificación ejecutables, mapas de patrones, trazabilidad de requisitos, decisiones de arquitectura, glosario y fuentes.

1. Apéndice A — Especificación de tokens de diseño
2. Apéndice B — Lista de verificación WCAG 2.2 A/AA
3. Apéndice C — Lista de verificación de seguridad
4. Apéndice D — Presupuestos y verificación de rendimiento
5. Apéndice E — Patrones ARIA por componente
6. Apéndice F — Matriz de trazabilidad de requisitos
7. Apéndice G — Plantillas de trabajo
8. Apéndice H — Decisiones de arquitectura
9. Apéndice I — Glosario
10. Apéndice J — Bibliografía y fuentes consultadas